



Analista de Sistemas

Proyecto de tesis

Sistema de Gestión de Hotelería — Hotel Blanca Patagonia

Fakiani, Octavio
Morán, Santiago
25 de agosto de 2026

Índice

PARTE 1: RELEVAMIENTO Y PROPUESTA (PP2)

1. Introducción
 - 1.1 Carta de Presentación
 - 1.2 Pedido del Usuario
2. Relevamiento
 - 2.1 Contextual y del Negocio
 - 2.2 Estructura de la Organización
 - 2.3 Procesos de Negocio
 - 2.4 Tecnología
3. Propuesta
 - 3.1 Diagnóstico y Propuesta
 - 3.2 Propuesta General

PARTE 2: MODELADO Y DESARROLLO DEL SISTEMA (PP3)

1. Objetivos, Límites y Alcance
2. Especificación de Requerimientos
3. Análisis y Diseño del producto
4. Modelado Ambiental
5. Modelado de Paquetes
6. Modelado de los Casos de Uso
7. Implementación del Software
8. Integración y Testing
9. Especificaciones del Sistema
10. Trazabilidad

PARTE 1: RELEVAMIENTO Y PROPUESTA (PP2)

1. Introducción

1.1 Carta de Presentación

El Calafate, junio de 2026

A la Dirección de **Hotel Blanca Patagonia S.A.S.** Charles Furh 149, El Calafate, Santa Cruz
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, los alumnos **Fakiani Octavio** (DNI 44.970.369) y **Morán Santiago** (DNI 45.693.596), estudiantes de la carrera Analista de Sistemas del Colegio Universitario IES, nos dirigimos a ustedes para presentarnos como equipo de desarrollo a cargo del proyecto de tesis «Sistema de Gestión de Hotelería».

El objetivo de este trabajo es relevar, analizar y diseñar un sistema informático integral que acompañe y mejore los procesos actuales de gestión de reservas, estadías, facturación y reportes del hotel.

A lo largo del proyecto trabajaremos en contacto con el personal del establecimiento para garantizar que la solución propuesta se ajuste a las necesidades reales de la organización.

Agradecemos desde ya la confianza depositada en nuestro equipo y quedamos a disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

Fakiani Octavio — Morán Santiago Estudiantes de Analista de Sistemas

1.2 Pedido del Usuario

El Hotel Blanca Patagonia, representado por su director **Franco Theo Cheli**, solicita formalmente al grupo de análisis el relevamiento, diseño e implementación de un Sistema Integral de Gestión Hotelera que comprenda los siguientes módulos:

1. **Gestión de reservas y estadías:** realizar, consultar y cancelar reservas en línea.
2. **Check-in / check-out con facturación.**
3. **Registro de consumos y servicios adicionales.**
4. **Gestión de huéspedes.**
5. **Reportes de ocupación y facturación.**

El sistema deberá integrarse con la pasarela de pagos para cobros con tarjeta y con el servicio de notificaciones por correo electrónico. Deberá ser accesible desde cualquier

dispositivo con conexión a internet, reemplazando las planillas de cálculo y el sistema Winpax actualmente en uso.

Datos de la contraparte

Campo	Dato
Comitente	Blanca Patagonia S.A.S.
CUIT	30-71845915-6
Director	Franco Theo Cheli — DNI 44.695.595 · CUIL 20-44.695.595-1
Equipo de proyecto	Fakiani Octavio (DNI 44.970.369) · Morán Santiago (DNI 45.693.596)

Fuente: documento PP2 — Relevamiento y Propuesta, secciones 1.1 y 1.2.

2. Relevamiento

2.1 Contextual y del Negocio

Datos de la empresa

Campo	Detalle
Razón social	Blanca Patagonia S.A.S.
CUIT	30-71845915-6
Nombre de fantasía	Blanca Patagonia
Rubro	Hotelería · Turismo · Gastronomía
Categoría	Hostería boutique 4 estrellas + complejo de cabañas
Dirección	Charles Furh 149, El Calafate, Santa Cruz, Argentina
Teléfono	+54 (2902) 493370
Correo	blancapatagonia@cotecal.com.ar
Sitio web	www.blancapatagonia.com

El hotel está en el centro de El Calafate, a pocas cuadras del Lago Argentino y a unos 80 km del Glaciar Perito Moreno. La ciudad es el principal punto de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Distribución de los espacios físicos

- **Hostería boutique:** habitaciones Single, Doble Standard, Doble Superior, Triple y Suite Principal. Todas con vista al Lago Argentino e hidromasaje.
- **Complejo de cabañas:** unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, con capacidad de hasta 7 personas.

- **Recepción y lobby:** atención al huésped, check-in, check-out y oficina administrativa.
- **Restaurante:** desayuno buffet incluido en la tarifa; menú a la carta para almuerzo y cena.
- **Área de excursiones:** coordinación de traslados y contratación de excursiones al Parque Nacional.

Historia de la empresa

El hotel nació como un proyecto de alojamiento boutique orientado al turismo de alto valor en El Calafate, ciudad que creció de forma acelerada desde la apertura del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, en el año 2000.

Período	Hito	Descripción
2000–2005	Fundación	Apertura de la hostería boutique con capacidad reducida. Primeras habitaciones Standard y Superior
2005–2010	Crecimiento	Incorporación de suites e hidromasaje. Primeros paquetes turísticos con operadoras del Parque Nacional
2010–2015	Cabañas	Desarrollo del complejo de cabañas. Captación del segmento familiar y corporativo
2015–2020	Digitalización parcial	Implementación de Winpax, planillas de cálculo y canales de venta informales
2020–2024	Pandemia	Impacto del COVID-19. Reconversión hacia turismo nacional premium. Recuperación desde 2022
2025–2026	Modernización	Inicio del proyecto de sistema integral. Objetivo: eliminar los procesos manuales

Mercado

Productos y servicios comercializados

Línea	Producto	Descripción	Precio aproximado
Alojamiento	Single / Doble Standard	Vista al lago, desayuno incluido	USD 120–177
Alojamiento	Doble Superior	Vista panorámica, hidromasaje	USD 139–195
Alojamiento	Suite Principal	Piso alto, vista de 180° al lago	USD 190–225
Cabañas	1 a 3 dormitorios	Hasta 7 personas, equipamiento completo	USD 130–340
Paquetes	Perito Moreno	Alojamiento + traslado + entrada al Parque	Desde USD 320
Paquetes	Todo Glaciares	4 noches + excursiones	Desde USD 750
Gastronomía	Restaurante	Desayuno incluido; menú a la carta	Variable
Adicionales	Excursiones	Navegación Upsala, Spegazzini, traslados	USD 75–220

Distribución de reservas por canal (datos reales de marzo de 2026)

Canal	Participación
Booking.com	66 %
Expedia	13 %
Directas (particulares)	21 %

Principales competidores en El Calafate

- Hotel Posada Los Álamos — 5 estrellas, segmento ultra-premium.
- Design Suites Calafate — 4 estrellas boutique, competidor directo.
- Los Sueños de Calafate — 3-4 estrellas, propuesta familiar.
- Plataformas de venta en línea (Booking, Airbnb, Expedia), que afectan la tasa de ocupación directa.

Dimensionamiento

Los datos siguientes surgen del informe gerencial de marzo de 2026 entregado por la administración del hotel.

Indicador	Dato	Observación
Habitaciones de hostería	~20 unidades	Single, Doble Std, Doble Sup, Triple, Suite
Cabañas	8–12 unidades	De 1, 2 y 3 dormitorios
Pernoctes	1.175	Marzo de 2026
Habitaciones ocupadas	530	Marzo de 2026
Ocupación promedio	86 %	Temporada alta
Tarifa promedio	USD 131	Por noche vendida
Captación mensual	351 reservas	USD 132.479 en el mes
Ventas del restaurante	ARS 11.923.925	Ingreso gastronómico mensual
Ingresos totales	USD 88.052	ARS 123.273.529 a un tipo de cambio de 1400
Comisión Booking	ARS 13.260.237	10,76 % de los ingresos totales
Comisión Expedia	ARS 392.596	0,32 % de los ingresos totales
Reputación	Booking 8,8/10	Google 4,3/5 · Expedia 8,8/10

Dos números de esta tabla explican por sí solos el proyecto: el hotel factura USD 88.052 al mes y le paga a un solo canal de venta el equivalente al **10,76 % de ese total**. Y sostiene una ocupación del 86 % con la disponibilidad controlada a mano en una planilla.

Costos operativos unitarios informados por la administración:

Concepto	Costo
Limpieza por habitación ocupada	ARS 1.257

Concepto	Costo
Desayuno por persona	ARS 3.333
Mantenimiento por habitación	ARS 5.454

2.2 Estructura de la Organización

El hotel opera con una estructura funcional reducida, típica de una pequeña empresa hotelera del interior del país. La dirección está a cargo de Franco Theo Cheli, que supervisa directamente las áreas operativas.

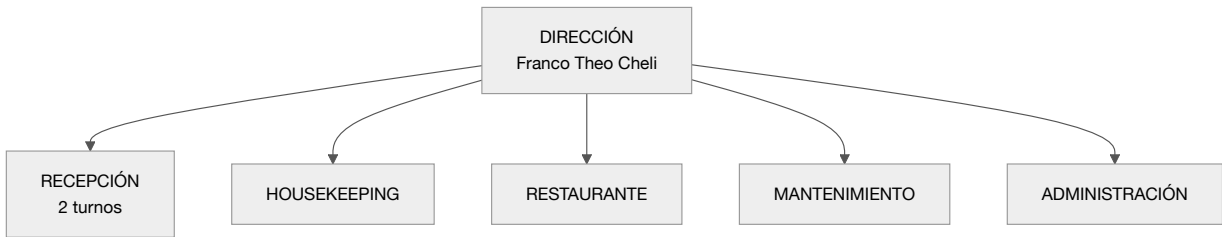


Figura 1. Organigrama funcional del Hotel Blanca Patagonia.

Descripción de las áreas

Área	Función	Dato de gestión
Recepción	Es el área central. Recibe a los huéspedes, gestiona las reservas —hoy con Winpax y planillas—, hace el check-in y el check-out, y coordina con las demás áreas	Funciona en 2 turnos
Housekeeping	Limpieza y preparación de habitaciones	ARS 1.257 por habitación ocupada
Restaurante	Desayuno buffet incluido en la tarifa y menú a la carta	ARS 11.923.925 de ingreso mensual; desayuno a ARS 3.333 por persona
Mantenimiento	Reparaciones y conservación del edificio	ARS 5.454 promedio por habitación
Administración	Facturación, pagos a proveedores, comisiones de los canales de venta y reportes gerenciales	—

2.3 Procesos de Negocio

Los procesos siguientes describen cómo trabaja el hotel **antes** del sistema. Para cada uno se incluye su descripción, los problemas detectados en el relevamiento y su cursograma.

2.3.1 Proceso de reserva (actual)

Descripción

1. El huésped contacta al hotel por teléfono, por correo o a través de un canal de venta en línea (Booking o Expedia).

2. El recepcionista verifica la disponibilidad **a mano**, consultando planillas de cálculo o el sistema Winpax.
3. Si hay disponibilidad, registra la reserva en Winpax con los datos del huésped, las fechas y el tipo de habitación.
4. Se le pide al huésped el pago de la primera noche como seña, dentro de los 5 días posteriores.
5. Si la reserva viene por un canal de venta, la plataforma gestiona el cobro y le envía la confirmación al huésped directamente; el hotel solo recibe la notificación.
6. Si es una reserva directa, el recepcionista envía un correo **manual** con los datos bancarios para la transferencia de la seña.
7. Una vez recibido el pago, marca la reserva como confirmada en la planilla.

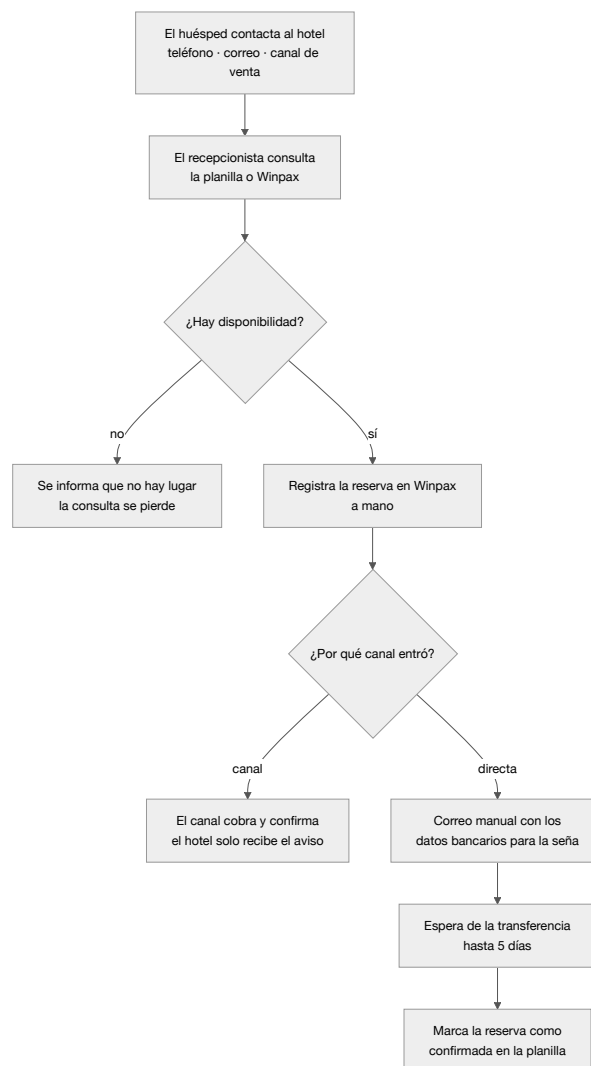


Figura 2. Cursograma del proceso de reserva actual.

Problemas detectados

#	Problema	Consecuencia
P-1	La verificación de disponibilidad es manual	Riesgo de sobreventa cuando dos recepcionistas consultan la planilla al mismo tiempo
P-2	No hay confirmación automática en reservas directas	El recepcionista escribe cada correo a mano; si se olvida, el huésped no tiene nada por escrito
P-3	Las reservas telefónicas no quedan registradas hasta que alguien las carga	Ventana en la que la habitación figura libre estando comprometida
P-4	Las promociones no se aplican solas	Descuentos inconsistentes según quién atienda

2.3.2 Proceso de check-in (actual)

Descripción

1. El huésped llega al hotel y se presenta en recepción.
2. El recepcionista busca la reserva en Winpax o en la planilla.
3. Se le pide un documento de identidad y se completa la ficha de registro ****en papel****.
4. Se le asigna la habitación y se le entrega la llave.
5. El recepcionista actualiza la planilla marcando la habitación como ocupada.

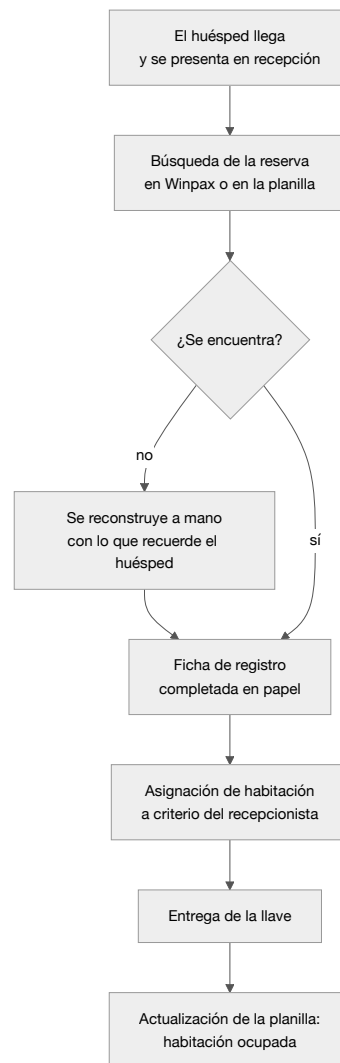


Figura 3. Cursograma del proceso de check-in actual.

Problemas detectados

#	Problema	Consecuencia
P-5	La ficha de registro es en papel	Buscar los datos de un huésped anterior implica revisar carpetas
P-6	La asignación de habitación es manual, sin criterio sistematizado	Habitaciones que quedan sin usar mientras se ocupan otras que convenía reservar

2.3.3 Proceso de check-out y facturación (actual)

Descripción

1. El huésped se presenta en recepción para el check-out.
2. El recepcionista busca sus consumos en las notas del restaurante y en los registros de frigobar, **todo en papel**.
3. Suma los consumos al costo del alojamiento.
4. Descuenta la señal pagada.

5. Cobra el saldo (efectivo, tarjeta o transferencia).
6. Emite una factura **a mano**.
7. Actualiza la planilla marcando la habitación como libre.

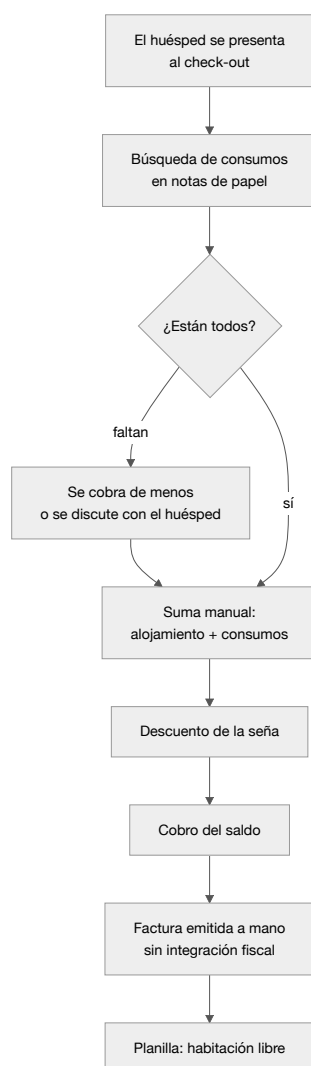


Figura 4. Cursograma del proceso de check-out y facturación actual.

Problemas detectados

#	Problema	Consecuencia
P-7	Los consumos se registran en notas sueltas	Se pierden o se duplican; el hotel cobra de menos y no se entera
P-8	La facturación es manual y no está integrada	Errores de suma y ninguna trazabilidad fiscal
P-9	No hay cálculo automático del total	El recepcionista suma con calculadora frente al huésped

2.3.4 Proceso de limpieza de habitaciones (actual)

Descripción

1. La gobernanta arma a mano el listado de habitaciones a limpiar, mirando la planilla de salidas del día.
2. Reparte el listado entre las mucamas, en papel.
3. Cada mucama limpia y avisa verbalmente al terminar.
4. Recepción se entera del estado de una habitación preguntando.

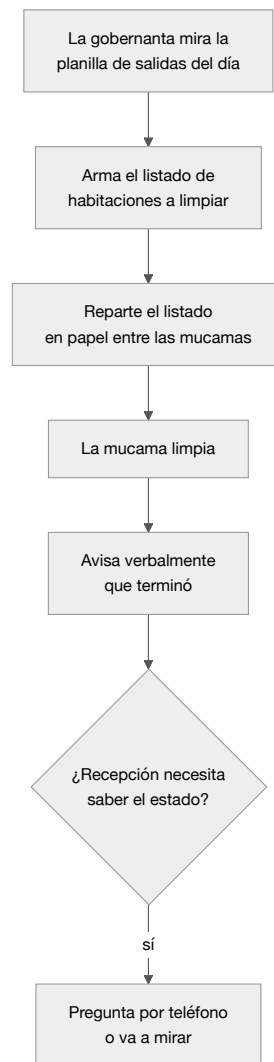


Figura 5. Cursograma del proceso de limpieza actual.

Problemas detectados

#	Problema	Consecuencia
P-10	El orden de limpieza no considera las llegadas del día	Una habitación con llegada a las 15:00 puede quedar para el final del turno
P-11	El estado de la habitación solo existe verbalmente	Recepción no puede confirmarle a un huésped si su habitación está lista

2.4 Tecnología

2.4.1 Tecnología existente en la empresa

Categoría	Elemento	Descripción y estado
Software	Winpax	Sistema de gestión hotelera heredado. Solo funciona en Windows. Sin acceso web ni integración con pasarelas de pago. Se usa sobre todo para el registro de reservas y la gestión básica de estadías
Software	Planillas de cálculo	Control de disponibilidad, registro de consumos y confección manual de reportes. Propensas a errores humanos, sin acceso concurrente seguro y sin trazabilidad
Software	Booking.com	Canal de venta en línea que aporta el 66 % de las reservas. Comisión equivalente al 10,76 % de los ingresos totales
Software	Expedia	Canal secundario (13 %). Comisión del 0,32 % de los ingresos totales
Software	Correo electrónico	Comunicación con huéspedes. Envío manual de confirmaciones
Hardware	PC de escritorio	2 equipos en recepción, uno por turno, con Windows
Hardware	Impresora	1 multifunción para facturas y fichas de registro
Conectividad	WiFi + red cableada	WiFi para huéspedes, red cableada interna para las PC de recepción
Conectividad	Internet	Servicio por fibra óptica, estable para la zona

Sobre Winpax. Es un sistema construido sobre Oracle Forms, de alrededor del año 2000. Cubre el registro de reservas y la gestión básica de estadías, pero es de escritorio, exige Windows, no se puede usar desde fuera del hotel y no tiene ningún punto de integración con servicios externos. Un dato del relevamiento que condicionó el diseño del sistema nuevo: **Winpax guardaba en su base el número de tarjeta, su vencimiento, el código de autorización y el PIN.**

2.4.2 Tecnología existente en el mercado (aplicable)

Tecnología	Tipo	Aplicación posible
React	Biblioteca de interfaz	Construir la interfaz web del portal de reservas y del panel de administración
Next.js	Framework web con renderizado en servidor	Unificar interfaz y servidor en un solo proyecto, con componentes de servidor
Node.js + Express	Servidor de aplicación	API del sistema y lógica de negocio
PostgreSQL	Base de datos relacional	Reservas, huéspedes, habitaciones, pagos. Admite restricciones de exclusión sobre rangos de fecha
Supabase	Plataforma sobre PostgreSQL	Base gestionada, autenticación, seguridad por fila y almacenamiento, sin montar servidores propios
Tailwind CSS	Framework de estilos	Interfaz adaptable a cualquier dispositivo

Tecnología	Tipo	Aplicación posible
Stripe / MercadoPago	Pasarela de pago	Cobro con tarjeta al confirmar la reserva
Servicios de correo transaccional	Envío de correo	Confirmaciones y avisos automáticos al huésped
Web Service de facturación electrónica	Integración fiscal	Emisión de comprobantes autorizados con código de autorización
Administradores de canales	Integración con canales de venta	Sincronización en dos direcciones con Booking, Expedia y Airbnb con una sola integración
Git + GitHub	Control de versiones	Trabajo colaborativo del equipo y automatización de la verificación
Vercel	Alojamiento y despliegue	Publicar la aplicación con acceso desde cualquier lugar

Fuente: documento PP2 — secciones 2.1 a 2.4 y Anexos A, B y D; docs/modernizacion-winpax.md para el detalle de Winpax.

3. Propuesta

3.1 Diagnóstico y Propuesta

El diagnóstico se organiza por problema detectado. Cada fila enlaza el problema del relevamiento con la solución que se construyó y con el mecanismo concreto que la garantiza.

#	Diagnóstico	Propuesta	Cómo queda garantizado
D-1	La disponibilidad se verifica a mano en planillas: hay riesgo de vender dos veces la misma habitación (P-1, P-3)	Consulta de disponibilidad en línea y bloqueo de la unidad al crear la reserva	Una restricción de exclusión en la base de datos rechaza cualquier superposición. La garantía no depende del programa
D-2	Las reservas directas (21 % del total) no reciben confirmación automática (P-2)	Envío automático del correo de confirmación con el código de reserva y el detalle	Circuito de plantillas de correo detrás de un adaptador. El proveedor real está pendiente de contratación
D-3	No hay canal de venta propio: el 66 % de las reservas entra por Booking, con una comisión del 10,76 % de los ingresos	Portal de reservas propio, sin necesidad de que el huésped cree una cuenta	Portal público operativo: búsqueda, cotización, reserva y confirmación por código
D-4	Los consumos del huésped se registran en papel y se pierden (P-7)	Registro digital de consumos asociado a la estadia, con precio congelado	Cada línea guarda el precio del momento de la carga; un cambio de catálogo no altera cuentas ya cerradas
D-5	La facturación es manual y no está integrada (P-8, P-9)	Cuenta consolidada y factura calculada por el sistema, con IVA discriminado	La letra del comprobante se deriva de la condición fiscal de las partes; la numeración es correlativa. El código de autorización del organismo es simulado

#	Diagnóstico	Propuesta	Cómo queda garantizado
D-6	No hay reportes gerenciales: se arman a mano mes a mes	Indicadores calculados sobre los datos de la operación	Ocupación, tarifa promedio diaria, ingreso por habitación disponible, ranking y rentabilidad por canal, y satisfacción del huésped
D-7	Winpax solo funciona en Windows y no se puede usar fuera del hotel	Aplicación web accesible desde cualquier navegador, incluido el teléfono	Interfaz adaptable, con área de toque ampliada y tableros pensados para el celular en housekeeping
D-8	La política de cancelación se gestiona caso por caso	Política cargada como datos editables, con el cargo calculado por tramos	El sistema calcula e informa el cargo. El cobro efectivo no está implementado: es una decisión de riesgo comercial pendiente del hotel
D-9	La asignación de habitaciones y el orden de limpieza dependen de quién esté de turno (P-6, P-10, P-11)	Grilla de ocupación con el estado de cada unidad y tablero de limpieza ordenado por prioridad real	«Sucia con llegada hoy» es urgente; «sucia con salida hoy» es alta. El motivo se escribe al lado de cada tarea
D-10	Winpax guardaba números de tarjeta y PIN	El sistema no guarda ningún dato de tarjeta	Solo se registran el medio de pago y el identificador que devuelve la pasarela. Hay una prueba que lo fija como contrato

3.2 Propuesta General

Se propone —y se construyó— un **Sistema Integral de Gestión Hotelera** para el Hotel Blanca Patagonia, implementado como aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El sistema se organiza en **dos vistas separadas**, y esa separación es una decisión de producto, no una consecuencia técnica:

- **Panel interno de gestión**, con inicio de sesión y permisos por puesto de trabajo. Es donde el personal del hotel opera.
- **Portal público de reservas**, sin cuenta. Es donde el huésped busca, cotiza y reserva.

Lo que cambia para cada área:

Área	Antes	Después
Recepción	Consulta la planilla para saber si hay lugar; carga la reserva a mano; suma los consumos con calculadora	Ve la grilla de ocupación con el estado de cada habitación; el sistema cotiza y bloquea la unidad al crear la reserva; la cuenta se consolida sola
Gerencia	Arma los reportes a mano mes a mes	Consulta ocupación, tarifa promedio, ingreso por habitación disponible y rentabilidad por canal, calculados sobre la operación real
Housekeeping	Recibe un listado en papel y avisa verbalmente	Ve en el teléfono las habitaciones asignadas ordenadas por prioridad, con el motivo escrito, y cierra cada una con un botón

Área	Antes	Después
Administración	Controla comisiones y proveedores en planillas	Cuentas corrientes de agencias, cuentas por pagar con antigüedad de saldos y conciliación de la comisión del canal
Huésped	Reserva por Booking, con comisión para el hotel, o espera un correo escrito a mano	Reserva en el sitio del hotel, con precio final e IVA incluido, y recibe su código en el momento

Módulos principales

1. **Reservas y estadías.** Búsqueda de disponibilidad, cotización por temporada, alta desde el mostrador y desde el portal, reservas de grupo, ciclo de vida completo, reprogramación, cambio de habitación y cancelación con política.
2. **Check-in / check-out.** Registro digital del ingreso y del egreso, con la ficha del huésped en el sistema y no en papel.
3. **Consumos y punto de venta.** Catálogo por departamento, carga por comanda con control de stock y cuenta del huésped con reparto en dos folios.
4. **Pagos y facturación.** Señal, saldo y reembolso; cuenta consolidada; factura con IVA discriminado y numeración correlativa.
5. **Housekeeping y mantenimiento.** Estado de limpieza, asignación de mucamas, tablero móvil por prioridad, órdenes correctivas y planes preventivos.
6. **Canales de venta.** Reservas entrantes de Booking, mensajes, reseñas y contabilidad de la comisión.
7. **Administración comercial.** Cuentas corrientes de agencias, cuentas por pagar a proveedores y contratos con firma electrónica.
8. **Reportes de gestión.** Indicadores hoteleros y exportación a planilla.

Tecnología adoptada y por qué

Tecnología	Justificación
Next.js 16 con renderizado en servidor y TypeScript	Unifica interfaz y servidor en un solo proyecto y un solo despliegue. Evita construir a mano la capa de API, la sesión y la infraestructura que el proyecto no necesita programar
PostgreSQL gestionado por Supabase	Es la pieza que hace posible resolver la sobreventa con una restricción de exclusión sobre rangos de fecha. Además aporta autenticación y seguridad por fila sin montar servidores
Tailwind CSS 4	Interfaz adaptable, con un sistema de diseño propio y sin arrastrar una biblioteca de componentes
Vitest	Pruebas del dominio sin base de datos, que es lo que permite verificar las reglas de negocio de forma barata
Vercel	Despliegue con acceso desde cualquier lugar y costo inicial bajo

Esta elección se aparta de la que anticipaba la PP2 —React con un servidor Express propio—. El motivo está registrado como decisión de arquitectura: se conserva el mismo lenguaje y

la misma base relacional, pero se evita escribir y mantener la autenticación, la capa de API y el acceso a datos, que en un proyecto de este tamaño es código repetitivo y superficie de error.

Costos de licenciamiento

Componente	Costo estimado	Observación
Next.js, PostgreSQL, Tailwind, Vitest	USD 0	Tecnologías de código abierto
Alojamiento (Vercel)	USD 0–20 / mes	Plan inicial gratuito, escalable según tráfico
Base de datos (Supabase)	USD 0–25 / mes	Plan gratuito para arrancar; el plan pago agrega copias de seguridad con punto de recuperación
Pasarela de pago	Comisión por transacción	Sin costo fijo mensual
Servicio de correo	USD 0–15 / mes	Plan gratuito hasta cierto volumen
Dominio y certificado	USD 10–15 / año	Dominio propio del hotel
Administrador de canales	USD 50–150 / mes	Opcional. Es lo que haría falta para que la sincronización con Booking sea en dos direcciones y evite la sobreventa
Facturación electrónica	A definir	Requiere certificado digital sobre el CUIT del hotel

Fuente: documento PP2 — sección 3; docs/decisiones/0001, 0002, 0004, 0012, 0019, 0021; docs/modernizacion-winpax.md.

PARTE 2: MODELADO Y DESARROLLO DEL SISTEMA (PP3)

4. Objetivos, Límites y Alcance

4.1 Objetivo general

Construir un sistema de gestión hotelera para el Hotel Blanca Patagonia que reemplace Winpax y las planillas de cálculo, garantice por diseño que una habitación no se pueda vender dos veces, digitalice el circuito completo de la estadía —reserva, ingreso, consumos, pagos, egreso y facturación— y le dé al hotel un canal de venta propio que reduzca su dependencia de los canales de venta en línea.

4.2 Objetivos específicos

#	Objetivo	Criterio de verificación	Estado
OE-1	Eliminar la posibilidad de sobreventa	Dos reservas activas superpuestas sobre la misma unidad son rechazadas por el motor de base de datos. Verificado con dos altas concurrentes	Cumplido
OE-2	Sustituir la verificación manual de disponibilidad	Consulta en línea por tipo de alojamiento y rango de fechas, desde el mostrador y desde el portal	Cumplido
OE-3	Registrar los consumos en el sistema y no en papel	Toda venta queda asociada a la estadía con el precio congelado al momento de la carga	Cumplido
OE-4	Cerrar la cuenta con un comprobante calculado	La factura consolida alojamiento y consumos, discrimina el IVA y deriva la letra del comprobante	Cumplido con autorización simulada
OE-5	Separar el acceso por puesto de trabajo	Cuatro roles con permisos por área, verificados en cada pantalla y en cada escritura, y respaldados por 90 políticas de seguridad de fila	Cumplido
OE-6	Dar al hotel un canal de venta propio	Portal público operativo: búsqueda, cotización, reserva y confirmación por código	Cumplido
OE-7	Entregar los indicadores sin trabajo manual	Ocupación, tarifa promedio diaria, ingreso por habitación disponible, ranking y rentabilidad por canal, y satisfacción del huésped	Cumplido
OE-8	Reflejar en el panel las reservas de Booking	Las reservas del canal aterrizan en una zona de recepción y se incorporan bajo control de un operador	Cumplido, de solo lectura
OE-9	Hacer el sistema usable desde el teléfono	Navegación móvil, área de toque ampliada y tablero de limpieza pensado para el celular	Cumplido
OE-10	Dejar el trabajo verificable	1292 pruebas automatizadas, ejecutadas en integración continua con la base de datos real levantada	Cumplido

4.3 Alcance funcional

El panel interno se organiza en **21 áreas**. Dieciocho están activas; tres quedaron apagadas por decisión del hotel, con su código, sus tablas y sus pruebas intactos.

Área	Qué hace	Estado
Inicio	Tablero de entrada con los indicadores y accesos del rol	Activa
Ocupación	Grilla de unidades por día, resumen diario y filtros por bloque y piso	Activa
Reservas	Alta individual y de grupo, ficha completa, ciclo de vida, cuenta, factura, reprogramación y cambio de unidad	Activa
Huéspedes	Padrón, historial, condición frente al IVA, marca de huésped preferencial	Activa
Punto de venta	Carga de consumos por comanda, grilla por departamento y control de stock	Activa
Servicio de cocina	Lista de desayuno del día y resumen de lo vendido, para imprimir	Activa
Housekeeping	Estado de limpieza, asignación de mucamas y tablero móvil por prioridad	Activa
Mantenimiento	Órdenes correctivas y planes preventivos con generación automática	Activa
Canales de venta	Reservas entrantes de Booking, mensajes, reseñas y comisión	Activa
Agencias	Cuenta corriente, convenio, descuento y etapa de negociación	Activa
Proveedores	Cuentas por pagar, vencimientos y antigüedad de saldos	Activa
Contratos	Redacción, envío y firma electrónica por token	Activa
Avisos	Comunicaciones internas al personal	Activa
Reportes	Indicadores hoteleros y exportación	Activa
Configuración	Tarifas, temporadas, catálogo, stock, cotización de divisas y ubicación de las unidades	Activa
Usuarios	Alta, rol y baja del personal	Activa
Respaldos	Exportación de datos operativos y registro de la última	Activa
Ayuda	Manual de uso filtrado por rol	Activa
Auditoría	Consulta del rastro de operaciones sensibles	Apagada
Conversaciones	Mensajería interna del personal	Apagada
Objetos perdidos	Registro y devolución	Apagada

Apagar la pantalla de auditoría **no detiene el registro**: la tabla sigue escribiendo el rastro. Se ocultó la vista, no la traza, porque un registro que se deja de escribir pierde el valor de estar ahí cuando hay que revisar algo que ya pasó.

El **portal público** comprende: búsqueda de disponibilidad con cotización, reserva sin cuenta, confirmación por token, catálogo de alojamientos con precios por temporada, asistente de consultas basado en reglas, encuesta de satisfacción por token y portal de socios —agencias y proveedores— también por token.

4.4 Límites

El sistema termina donde empieza la responsabilidad de un tercero.

1. **No mueve dinero.** Registra pagos y calcula saldos; la ejecución del cobro con tarjeta es de la pasarela. La integración existe como contrato de software, con proveedor simulado.
2. **No emite comprobantes con validez fiscal.** El modelo fiscal está completo, pero el código de autorización es simulado.
3. **No envía correo real.** Las plantillas y el circuito están; el proveedor vigente registra el envío sin despacharlo.
4. **No publica disponibilidad hacia los canales de venta.** La integración con Booking es de una sola dirección: trae reservas, no informa cupo. Es una limitación del canal, declarada en el código y en la pantalla.
5. **No respalda la base de datos.** Eso lo hace la plataforma. El sistema exporta los datos operativos, con su alcance explicitado dentro del archivo.
6. **No cobra el cargo por cancelación.** Lo calcula y lo informa; no lo asienta.

Quedan fuera la operación del restaurante como tal, la liquidación de sueldos y la contabilidad general.

4.5 Fuera de alcance, declarado

Tema	Situación	Motivo
Despliegue en producción	Pendiente	Requiere las cuentas del hotel en los servicios de alojamiento y base de datos
Cobro real con tarjeta	Adaptador con simulador	Credenciales del hotel y dinero real
Envío real de correo	Adaptador con simulador	Credenciales de un tercero
Facturación autorizada	Modelo completo, autorización simulada	Certificado digital sobre un CUIT real, con trámite presencial, y numeración que una vez emitida no se deshace
Firma con valor legal	Adaptador con proveedor local	El circuito y la constancia están; la validez jurídica la da un tercero
Publicación de cupo a Booking	No existe	Requiere ser socio de conectividad certificado o contratar un administrador de canales. Es una contratación del hotel
Cobro de la política de cancelación	Se calcula y se informa; no se asienta	Decisión de riesgo comercial del hotel. Documentada con cinco opciones evaluadas
Repositorio documental con archivos	No existe	Introduce un modelo de permisos paralelo al de la base; es una etapa propia
Seguridad por campo	No existe: es por área	Exigiría un rol de base de datos por cada rol de negocio
Multi-propiedad	No existe	El negocio real es una sola propiedad

Tema	Situación	Motivo
Migración de datos históricos	Pendiente	Tarea de puesta en marcha
Exención de IVA al turista del exterior	No implementada	Anotada como consecuencia diferida al modelar la estructura tarifaria
Política de contenido en el navegador	No aplicada	Una política mal calibrada rompe la aplicación de forma difícil de diagnosticar
Revisión individual de las 90 políticas de seguridad de fila	Pendiente	Que estén activas en las 43 tablas no dice qué permite cada una
Atomicidad de los flujos de varios pasos de reservas	Parcial	Un fallo a mitad de camino avisa, pero deja datos incompletos

4.6 Supuestos y restricciones

Del negocio

- El hotel publica sus tarifas **en dólares** y cobra en pesos a la cotización de venta del día de pago. El dólar es la moneda base.
- Hay **dos precios** por tipo y temporada: neto para agencias y rack para mostrador. El canal define cuál se aplica.
- Las tarifas se publican **sin IVA**; el impuesto se calcula sobre el neto.
- Los períodos son **cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha**: del 10 al 13 son tres noches y el 13 la habitación está libre.
- La política de cancelación está cargada como datos editables.
- El inventario físico exacto y la tarifa rack de las cabañas quedan ****pendientes** de confirmación con el hotel^{**}.

Técnicas

- **La integridad crítica vive en la base de datos.** La imposibilidad de sobrevender, la unicidad de la factura por reserva y el descarte del aviso de pago repetido son restricciones del motor.
- Los cuatro roles de la aplicación operan sobre un único rol de base de datos autenticado. Eso acota lo que las políticas pueden expresar: filtran filas, no columnas.
- La interfaz de consulta **corta en mil filas sin avisar**. Toda lectura de una tabla completa va por el mecanismo de paginado interno.
- Los proveedores externos se eligen por configuración. En producción, si falta la definición el sistema **no arranca**, a propósito.

Fuente: CLAUDE.md, AGENTS.md, docs/roadmap.md, lib/domain/permisos.ts, docs/decisiones/0003, 0004, 0013, 0018, 0019, 0021, docs/PENDIENTES.md.

5. Especificación de Requerimientos

5.1 Actores

Actor	Rol en el sistema	Acceso
Administración	Configura el sistema completo: tarifas, temporadas, catálogo, usuarios, respaldos. Único rol con las 21 áreas	Usuario y contraseña
Gerencia	Reportes, indicadores, agencias, proveedores y contratos. Ve el estado de los respaldos pero no exporta el archivo	Usuario y contraseña
Recepción	Operación diaria: reservas, huéspedes, punto de venta, cuenta, canales	Usuario y contraseña
Housekeeping	Estado de limpieza y desperfectos de las unidades asignadas	Usuario y contraseña
Huésped	Consulta, reserva, ve su reserva, responde la encuesta	Sin cuenta. Token en la dirección
Agencia / Proveedor	Consulta su cuenta corriente y firma contratos	Sin cuenta. Token en la dirección
Canal de venta	Origen de reservas, mensajes y reseñas	Feed público o archivo del extranet
Pasarela de pagos	Avisa pagos acreditados	Firma verificada
Sistema	Tareas programadas que corren sin intervención	Secreto compartido o tarea interna de la base

Un usuario nuevo nace **sin rol y desactivado**, y el valor de rol vacío queda fuera de la lista de roles válidos, de modo que la sesión se descarta.

5.2 Requerimientos funcionales

Módulo 1 — Reservas y estadías

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Consultar disponibilidad	Buscar unidades libres por tipo y rango de fechas	Recepción · Huésped	Alta
RF-02	Cotizar la estadía	Precio noche por noche, admitiendo cruce de temporadas, con promoción e IVA	Recepción · Huésped	Alta
RF-03	Reservar desde el mostrador	Alta con huésped, ocupantes, condiciones comerciales y asignación de unidad	Recepción	Alta
RF-04	Reservar desde el portal	Alta sin cuenta, con código de reserva	Huésped	Alta
RF-05	Reservar un grupo	Varias unidades en una operación, con titular único	Recepción	Media

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-06	Consultar el listado	Diez vistas de trabajo, con búsqueda, filtros, paginado, saldo y exportación	Recepción · Gerencia	Alta
RF-07	Consultar la ficha	Huésped, período, unidad, ocupantes, plan, garantía, segmento, voucher y desglose fiscal	Recepción	Alta
RF-08	Avanzar el estado	Confirmar, ingresar, egresar, cancelar o registrar no-show, respetando las transiciones	Recepción	Alta
RF-09	Cancelar con política	Calcular e informar el cargo según los días de anticipación	Recepción	Alta
RF-10	Reprogramar	Cambiar el período con la misma verificación de superposición	Recepción	Media
RF-11	Cambiar de unidad	Mudar la estadía, con aviso si la reserva está marcada «no mover»	Recepción	Media
RF-12	Consultar por token	El huésped ve su confirmación sin poder enumerar las ajenas	Huésped	Alta
RF-13	Recordatorios de llegada	Despachar el aviso a quienes llegan	Recepción	Baja

Módulo 2 — Ocupación

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-14	Ver la grilla	Unidades por día, estado con letra y color, y resumen diario con ocupadas, libres, llegadas, salidas, pasajeros y porcentaje	Recepción · Gerencia	Alta
RF-15	Filtrar y ordenar	Por bloque, piso, categoría y estado de limpieza, en el orden del recorrido físico	Recepción · Housekeeping	Media
RF-16	Reservar desde una celda	Abrir el alta ya posicionada en la unidad y el día	Recepción	Media

Módulo 3 — Huéspedes

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-17	Administrar el padrón	Alta y edición con documento, contacto, nacionalidad, condición frente al IVA y marca de preferencial	Recepción	Alta
RF-18	Buscar e historial	Búsqueda por apellido, documento o correo, con las estadías anteriores	Recepción	Alta
RF-19	Exportar listados	Bajar a planilla cualquier listado, respetando los filtros	Recepción · Gerencia	Media

Módulo 4 — Consumos, punto de venta y cuenta

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-20	Administrar el catálogo	Alta, precio, stock y departamento de cada producto	Administración	Media
RF-21	Cargar una comanda	Varias líneas desde una grilla por departamento, con buscador sin acentos, total en vivo y número de comanda	Recepción	Alta
RF-22	Anular una comanda	Baja de las líneas por su número	Recepción	Media
RF-23	Cargar consumo desde la reserva	Consumo puntual con precio congelado	Recepción	Alta
RF-24	Administrar la cuenta	Detalle por departamento, dos folios con reparto línea por línea, anticipos y cargo manual en otra moneda	Recepción · Administración	Alta

Módulo 5 — Pagos y facturación

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-25	Registrar un pago	Seña, saldo o reembolso, por medio, con paso automático a pagada al saldar	Recepción	Alta
RF-26	Recibir el aviso de la pasarela	Aceptar la notificación verificando firma y descartando repetidos	Pasarela	Alta
RF-27	Emitir la factura	Consolidar, derivar la letra, discriminar el IVA y asignar la numeración correlativa	Recepción · Administración	Alta
RF-28	Imprimir el comprobante	Vista imprimible de la factura	Recepción	Media
RF-29	Administrar la cotización	Consultar la vigente y cargarla a mano si la fuente no responde	Administración	Media

Módulo 6 — Housekeeping y mantenimiento

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-30	Marcar el estado de limpieza	Limpia, sucia, inspeccionada o bloqueada	Housekeeping · Administración	Alta
RF-31	Asignar mucamas	Repartir las unidades entre el personal	Administración · Gerencia	Media
RF-32	Trabajar desde el teléfono	Tarjetas ordenadas por prioridad real, con el motivo escrito y un botón por tarjeta	Housekeeping	Alta
RF-33	Registrar un desperfecto	Abrir una orden, opcionalmente desde la grilla con la unidad ya elegida	Recepción · Housekeeping	Media
RF-34	Mantenimiento preventivo	Planes recurrentes y generación de las órdenes del día	Administración	Baja

Módulo 7 — Canales de venta

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-35	Sondear el canal	Leer el calendario publicado y dejar lo encontrado en la zona de recepción	Sistema · Recepción	Alta
RF-36	Importar el informe	Subir el archivo del extranet, advirtiéndole cuántas fechas fueron ambiguas	Recepción	Alta
RF-37	Incorporar una entrante	Convertirla en reserva del hotel o descartarla, viendo el motivo si el sistema no pudo	Recepción	Alta
RF-38	Configurar el mapeo	Adaptar el lector a los nombres de columna del canal	Administración	Baja
RF-39	Mensajes y reseñas	Cargar y responder los mensajes y las reseñas, vinculándolas a la reserva	Recepción	Baja
RF-40	Contabilizar la comisión	Devengarla por reserva y conciliarla contra la factura mensual	Administración · Gerencia	Media

Módulo 8 — Administración comercial

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-41	Administrar agencias	Convenio, descuento, condición fiscal, cuenta corriente y etapa comercial	Gerencia	Media
RF-42	Administrar proveedores	Comprobantes por pagar, vencimientos, pagos y antigüedad de saldos	Administración	Media
RF-43	Portal de la contraparte	Acceso por token a su cuenta y a la firma de contratos	Agencia · Proveedor	Media
RF-44	Gestionar contratos	Redactar, enviar a firmar, verificar la integridad del texto y controlar la vigencia	Gerencia	Media

Módulo 9 — Gestión y configuración

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-45	Consultar indicadores	Ocupación, tarifa promedio diaria, ingreso por habitación disponible, ingresos cobrados, facturado, reservas por estado, ranking y rentabilidad por canal, y satisfacción	Gerencia	Alta
RF-46	Exportar series	Bajar los indicadores a planilla	Gerencia	Media
RF-47	Tablero de inicio	Indicadores y accesos según el rol de quien entra	Todos los internos	Media
RF-48	Buscador global	Reservas, huéspedes, unidades y agencias, limitado a lo que el rol puede ver	Recepción · Gerencia	Media
RF-49	Configurar tarifas y temporadas	Precios por tipo y temporada, y rangos de fecha	Administración	Alta

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-50	Configurar la ubicación física	Bloque, piso y orden de recorrido de cada unidad	Administración	Baja
RF-51	Administrar usuarios	Crear, asignar rol y dar de baja revocando el acceso	Administración	Alta
RF-52	Exportar datos operativos	Generar el respaldo, ver qué incluye y cuándo fue el último	Administración	Media
RF-53	Publicar avisos	Comunicar al personal, con fijado	Gerencia · Recepción	Baja
RF-54	Partes de cocina	Lista de desayuno del día y resumen de lo vendido	Recepción	Media
RF-55	Consultar la ayuda	Manual paso a paso, filtrado por rol	Todos los internos	Media

Módulo 10 — Portal público

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-56	Catálogo de alojamientos	Listado y detalle por tipo, con capacidad, servicios y precio por temporada con IVA	Huésped	Media
RF-57	Asistente de consultas	Respuestas construidas con los datos reales del sistema; lo no reconocido se registra para seguimiento	Huésped	Baja
RF-58	Encuesta de satisfacción	Accesible por token, generada al cerrar la estadía	Huésped	Baja

5.3 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Cómo está resuelto
RNF-01	Seguridad	Ningún dato personal accesible sin autorización	Seguridad de fila activa en las 43 tablas, con 90 políticas. Sin sesión solo se ve el catálogo
RNF-02	Seguridad	El precio neto de agencia no puede verse desde internet	Dos funciones de cotización; a la que conoce el neto se le revocó la ejecución para el rol público, y el privilegio sobre esa columna
RNF-03	Seguridad	La autorización se verifica en el servidor	Guarda de acceso por área en cada pantalla y en cada escritura. Entrar a la dirección a mano no sirve
RNF-04	Seguridad	La credencial privilegiada nunca llega al navegador	El cliente que la usa está marcado como exclusivo de servidor
RNF-05	Seguridad	Las entradas públicas resisten el abuso automatizado	Límite por origen: 5 reservas por hora, 10 intentos de acceso cada 15 minutos, 3 encuestas por hora. Cada número con su justificación escrita
RNF-06	Seguridad	Un usuario nuevo no recibe privilegios	Nace sin rol y desactivado, y ese valor queda fuera de los roles válidos
RNF-07	Seguridad	Encabezados de protección en toda respuesta	Cinco encabezados: tipo de contenido, marco, referencia de origen, permisos de dispositivo y transporte seguro

ID	Categoría	Requerimiento	Cómo está resuelto
RNF-08	Seguridad	Un aviso de pago no se aplica dos veces	Identificador único en la base: el repetido choca y se descarta
RNF-09	Seguridad	Las operaciones sensibles dejan rastro	Registro de solo agregado sobre pagos, tarifas y cambios de estado, por disparadores en la base
RNF-10	Rendimiento	Ninguna lectura se trunca en silencio	La interfaz de datos corta en mil filas; las lecturas completas usan el paginado interno
RNF-11	Rendimiento	Las consultas por fecha no recorren la tabla entera	Índice de exclusión sobre el rango, columnas de fecha generadas y 9 índices sobre claves foráneas
RNF-12	Usabilidad	Nada oculto	Prohibido esconder acciones tras un desplegable; alta y edición en pantalla propia con botón visible
RNF-13	Usabilidad	Todo campo con etiqueta visible	Ninguna entrada se identifica solo por su texto de ejemplo
RNF-14	Usabilidad	Ninguna escritura falla en silencio	Toda operación revisa el error: informa, corta con motivo o registra sin interrumpir. De 38 casos que lo descartaban hoy quedan cero
RNF-15	Usabilidad	Doble envío imposible	El botón se bloquea al primer clic; lo irreversible pide confirmación
RNF-16	Accesibilidad	Uso desde el teléfono	Área de toque ampliada y letra fija en los campos bajo entrada táctil; columnas secundarias plegadas; nunca desplazamiento horizontal en tablas
RNF-17	Accesibilidad	La información no depende del color	Cada estado de la grilla lleva letra además de color, y descripción no visual
RNF-18	Accesibilidad	Se respeta la preferencia de movimiento reducido	Las transiciones se anulan cuando el sistema operativo lo indica
RNF-19	Mantenibilidad	Las reglas se prueban sin base de datos	48 módulos de reglas puras sin dependencias de infraestructura
RNF-20	Mantenibilidad	Los bordes con terceros son reemplazables	Siete adaptadores con interfaz estable e implementación elegida por configuración
RNF-21	Mantenibilidad	El esquema evoluciona de forma reproducible	57 migraciones numeradas que no se editan una vez aplicadas
RNF-22	Mantenibilidad	Cada cambio queda verificado	Un comando corre estilo, tipos, pruebas y compilación; el pipeline lo repite
RNF-23	Disponibilidad	Se puede saber si el sistema está en pie	Punto de consulta de salud que responde según si la base contesta
RNF-24	Disponibilidad	Una cotización vencida no bloquea el cobro	Cadena de respaldo de cuatro niveles; el valor viejo se usa avisando
RNF-25	Disponibilidad	Un proveedor mal configurado no degrada en silencio	Fuera de producción cae al simulador; en producción, la variable ausente detiene el arranque
RNF-26	Trazabilidad	Todo importe convertido guarda su cotización	El cargo en otra moneda registra importe original, moneda y valor usado

5.4 Reglas de negocio

ID	Regla	Dónde se garantiza
RN-01	Dos reservas activas no pueden superponerse sobre la misma unidad	Restricción de exclusión en la base. Es la garantía central
RN-02	Cuatro estados ocupan inventario: pendiente, confirmada, pagada y en casa	Máquina de estados y condición de la restricción
RN-03	La pendiente sin seña expira a los cinco días y libera la unidad	Tarea diaria en la base
RN-04	Cancelación: más de 14 días sin cargo; 14 a 7 la primera noche; menos de 7 el total; no-show el total	Umbrales editables, resueltos por el dominio
RN-05	El cargo por cancelación se calcula y se informa, no se cobra ni se asienta	Limitación conocida, pendiente de decisión del hotel
RN-06	Dos precios por tipo y temporada: neto y rack	Dos columnas en la tabla de tarifas
RN-07	El canal define el precio: el portal vende a rack, las agencias y los canales a neto	Campo de tipo de tarifa en la reserva
RN-08	Las tarifas se guardan sin IVA; el impuesto se calcula sobre el neto	Motor de precios
RN-09	Toda pantalla que muestre un precio a un huésped le suma el IVA	Función obligatoria del catálogo público
RN-10	Una estadía que cruza temporadas se tarifa noche por noche	Motor de precios sobre noches individuales
RN-11	Dólar como moneda base; peso a la cotización de venta del día de pago	Decisión de moneda y proveedor de cotización
RN-12	Una cotización manual reciente le gana a una automática vieja: gana la más fresca	Resolución de la cotización vigente
RN-13	Los ocupantes se derivan del desglose: adultos más menores. Los bebés no ocupan plaza	Función de alta de reserva, único origen de estadías
RN-14	Las camas extra amplían la capacidad de la unidad	Validación de capacidad
RN-15	La noche del check-out no cuenta como ocupada	Períodos abiertos a la derecha
RN-16	El desayuno se sirve la mañana siguiente a cada noche dormida: quien sale hoy desayuna, quien entra hoy no	Módulo de servicio de cocina
RN-17	El precio del consumo se congela al cargarlo	Copia del precio en la línea
RN-18	El departamento se copia en la línea, no se deriva del producto al consultar	Columna propia en la línea
RN-19	La cuenta se cierra con la factura , no con el check-out	Reglas de facturabilidad
RN-20	Una reserva no puede tener dos facturas	Restricción de unicidad en la base

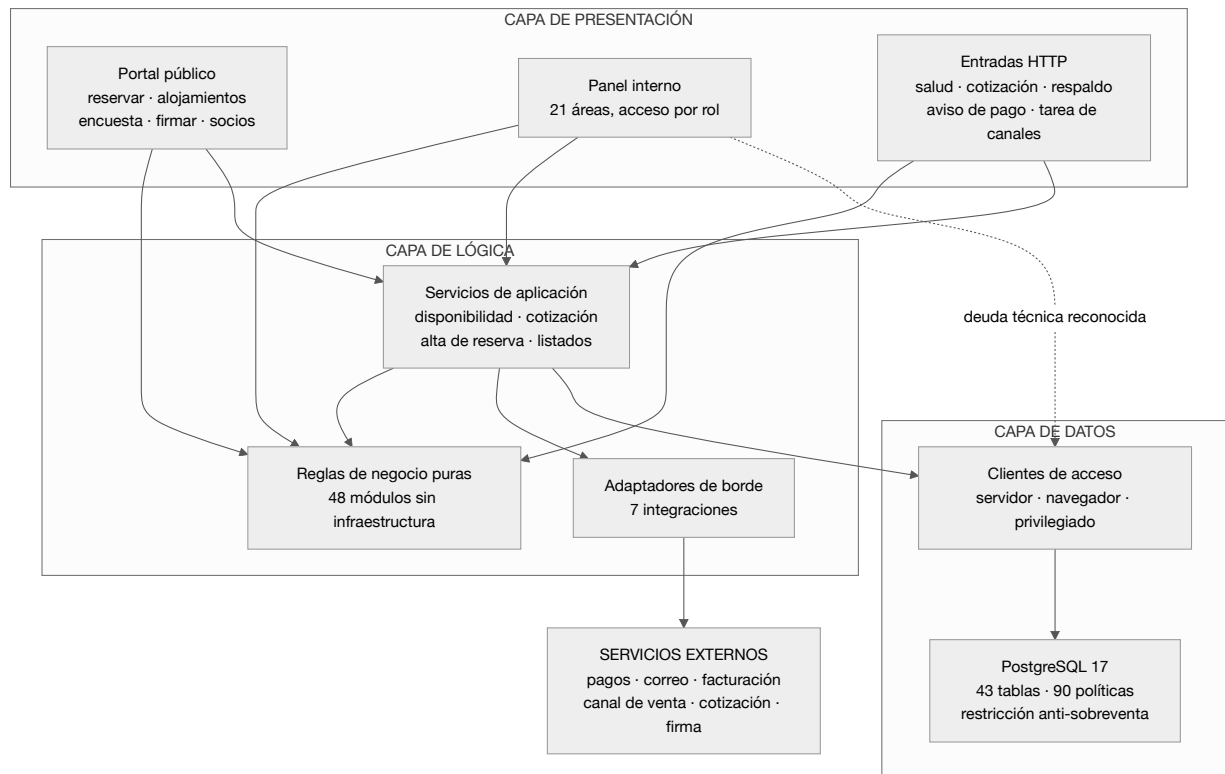
ID	Regla	Dónde se garantiza
RN-21	La letra del comprobante y la discriminación del IVA se derivan de la condición fiscal de las partes	Dominio fiscal, con la condición guardada en la contraparte
RN-22	El IVA se obtiene por diferencia sobre el total, para que neto más impuesto cierren	Desglose fiscal
RN-23	La numeración fiscal es correlativa y sin huecos ; la de comandas es una secuencia y sí los admite	Contador transaccional para facturas, secuencia para comandas
RN-24	La suma de los folios es igual al total de la cuenta	El total se calcula sobre todas las líneas, no sumando folios
RN-25	El saldo de un folio nunca es negativo, y un anticipo no se mueve de folio	Reglas de folios
RN-26	Una reserva importada de un canal entra confirmada , no pendiente	Si entrara pendiente, la expiración liberaría una unidad vendida
RN-27	El precio lo pone el hotel; el importe del canal es referencia para conciliar	Servicio de importación
RN-28	Lo que llega de un canal no ocupa inventario hasta que un operador lo incorpora	Zona de recepción intermedia
RN-29	Un estado desconocido del canal se interpreta como reserva nueva, nunca como cancelada	Interpretarlo mal liberaría una unidad vendida
RN-30	La comisión se registra dos veces a propósito: lo informado y lo facturado. El origen forma parte de la clave	Libro auxiliar por reserva más libro mayor de proveedor
RN-31	Prioridad de limpieza: sucia con llegada hoy es urgente; con salida hoy es alta; bloqueada no genera tarea	Reglas de housekeeping, con el motivo escrito
RN-32	La mucama no inspecciona: solo pasa de sucia a limpia	El destino lo decide el dominio, no el formulario
RN-33	Una mucama solo cierra lo asignado; administración y gerencia, cualquiera	Validación de la acción y política de la base
RN-34	El sistema no guarda datos de tarjeta	Ausencia deliberada en el esquema, fijada por una prueba
RN-35	El aislamiento de la contraparte en el portal por token se verifica en el dominio, además del filtro de la consulta	Función de filtrado testeada
RN-36	La jerarquía de departamentos se detiene en dos niveles	Disparador que rechaza el tercero

Fuente: `app/panel/`, `app/reservar/`, `lib/domain/*`, `lib/limites.ts`, `supabase/migrations/0001-0057`, `next.config.ts`, `app/globals.css`.

6. Análisis y Diseño del producto

6.1 Arquitectura en capas

El sistema es una única aplicación web con renderizado en el servidor, sobre una base de datos relacional gestionada. No hay un servidor de API separado: las pantallas y las operaciones de escritura se ejecutan en el servidor del propio framework, y la base impone su propia seguridad por fila.



Presentación. Dos frentes separados por decisión de producto: el panel del personal, con sesión y control de acceso por área, y el portal del huésped, sin cuenta. A eso se suman cinco entradas HTTP: consulta de salud, cotización interna, generación del respaldo, recepción de avisos de pago y la tarea programada de canales.

Lógica. Las reglas de negocio viven en 48 módulos que no importan la base de datos, el framework ni la biblioteca de interfaz. Eso permite verificar la política de cancelación, el cálculo de precios, la prioridad de limpieza o el desglose del IVA sin levantar nada. Las pantallas orquestan; no calculan reglas.

Los siete adaptadores comparten la misma forma —interfaz estable más implementación elegida por configuración—, de modo que enchufar un proveedor real no toca el dominio ni las pantallas:

Adaptador	Para qué	Implementación vigente
Pagos	Cobro con tarjeta y avisos de acreditación	Simulador con la forma real de dos pasarelas
Correo	Confirmaciones, recordatorios y encuestas	Simulador que registra el envío
Firma electrónica	Firma de contratos por la contraparte	Proveedor local con constancia y huella del texto
Facturación electrónica	Autorización del comprobante	Simulador que reproduce dos comportamientos reales del organismo
Canal de venta	Reservas, mensajes y reseñas de Booking	Lector del informe del extranet y del calendario publicado
Cotización de divisas	Valor del dólar del día	Fuente pública, con carga manual como respaldo
Asistente	Respuestas a consultas frecuentes del portal	Reglas deterministas sobre los datos del sistema

Los dos últimos son distintos de los cinco primeros y conviene decirlo: **no tienen un simulador que mienta**, porque sus fuentes son públicas y sin credenciales. El respaldo de la cotización es la carga manual, que no inventa nada.

Datos. PostgreSQL con seguridad de fila en todas las tablas. La credencial privilegiada, que saltea esa seguridad, vive exclusivamente en el servidor y se usa en los tres lugares donde un actor sin cuenta necesita leer o escribir algo propio: la reserva del portal, la firma por token y el portal de socios.

La deuda técnica reconocida es la flecha punteada: buena parte de las pantallas del panel accede a los clientes de datos directamente, sin una capa de servicios intermedia. Está documentada como tal.

6.2 Decisiones de diseño

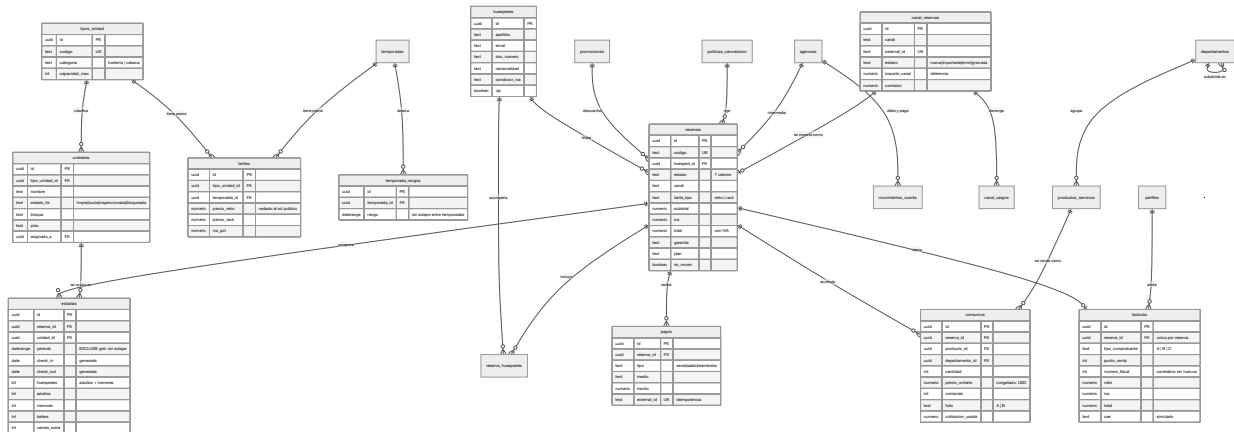
Las decisiones están registradas como documentos numerados. Son **22**: del 0001 al 0021 más el 0023. El número 0022 no existe; es un salto en la numeración.

Decisión	Qué se resolvió	Por qué
0001 · Stack	Aplicación web unificada con renderizado en servidor sobre base gestionada	Conserva el lenguaje y la base relacional que anticipaba la PP2, evitando construir a mano autenticación, API y capa de datos
0002 · Disponibilidad	La no-superposición la garantiza una restricción de exclusión en la base	Es imposible sobrevender aunque dos pedidos lleguen a la vez
0003 · Moneda	Dólar base, peso a cotización configurable	El tarifario está en dólares; aísla la volatilidad en un punto
0004 · Tarifas	Doble precio neto y rack, IVA calculado en el dominio	Refleja la realidad comercial y deja la tarifa reutilizable

Decisión	Qué se resolvió	Por qué
0005 · Roles	Autorización en dos capas: permisos en la aplicación, seguridad de fila en la base	Defensa en profundidad; la barrera real es la base
0006 · Pagos	Registro manual operativo, abstracción de pasarela, idempotencia por unicidad	Usable hoy sin credenciales de nadie
0007 · Portal público	Reserva sin cuenta, escritura por un único punto controlado, confirmación por token	El visitante es anónimo y no puede escribir; concentrar esa escritura deja el modelo intacto
0008 · Consumos y factura	Consumo con precio congelado, cuenta consolidada, comprobante imprimible	Operable desde el primer día
0009 · Sistema de diseño	Identidad visual propia, componentes sin estado, filtros por dirección web	Los componentes sin estado no arrastran código al navegador; los filtros en la dirección funcionan sin JavaScript
0010 · Contratos y firma	Ciclo de vida explícito, firma por token, referencia validada por disparador	La contraparte no es usuaria del sistema
0011 · Asistente	Reglas deterministas en lugar de un modelo de lenguaje	Responde con los datos cargados; no puede inventar un precio
0012 · Facturación	Modelo fiscal completo, autorización simulada	La parte propia del negocio queda resuelta y probada
0013 · Alcance ERP	Tres áreas diferidas, con el camino de cada una	Decidir qué queda afuera es parte del trabajo de arquitectura
0014 · Portal de socios	Token en lugar de cuentas	Evita administrar credenciales de terceros para un uso ocasional
0015 · Endurecimiento	Pruebas con base real en el pipeline y sobre las escrituras	Una suite que saltea lo importante deja el semáforo verde sin verificar
0016 · Precio neto	Fuera del alcance público por dos caminos independientes	Era una filtración real de información comercial
0017 · Alta de usuario	Nace sin rol y desactivado; auto-registro apagado	Un valor por omisión que concede algo es una vía de escalada
0018 · Proveedores	En producción, la falta de definición detiene el arranque	Mejor no arrancar que operar con un simulador creyendo que se cobra
0019 · Cancelaciones	Sin decidir. Cinco opciones evaluadas con su riesgo	Es una decisión de riesgo comercial del hotel
0020 · Divisas	Fuente pública, valor de venta, respaldo de cuatro niveles	Es lo que dice el tarifario, y el hotel compra al precio de venta
0021 · Canales	Integración de una sola dirección, con la limitación declarada	Callarlo generaría confianza falsa sobre lo más caro que le puede pasar al hotel
0023 · Comisión de canal	Dos capas: devengo por reserva y factura mensual como proveedor	Permite saber cuánto deja el canal neto de comisión

6.3 Modelo de datos

El esquema tiene 43 tablas construidas por 57 migraciones numeradas. El diagrama muestra las entidades del circuito central; se omiten las de soporte (auditoría, avisos, encuestas, mantenimiento, fidelidad, respaldos, límites y mensajería).



La decisión central de integridad

La tabla de estadías lleva una **restricción de exclusión** de PostgreSQL: para una misma unidad, dos períodos no pueden intersectarse mientras la reserva esté en un estado que ocupa inventario.

No es una validación que la aplicación ejecuta antes de insertar: es una condición que el motor comprueba al escribir, dentro de la transacción. La diferencia es todo. Una verificación en la aplicación tiene la forma «consulto si está libre, y después inserto», y entre esas dos operaciones hay una ventana en la que otro pedido puede insertar lo mismo. Es exactamente el problema que el relevamiento describió como dos recepcionistas consultando la planilla al mismo tiempo, solo que a velocidad de máquina. La restricción no tiene esa ventana, y por eso el diagnóstico D-1 se resuelve en la base y no en el código.

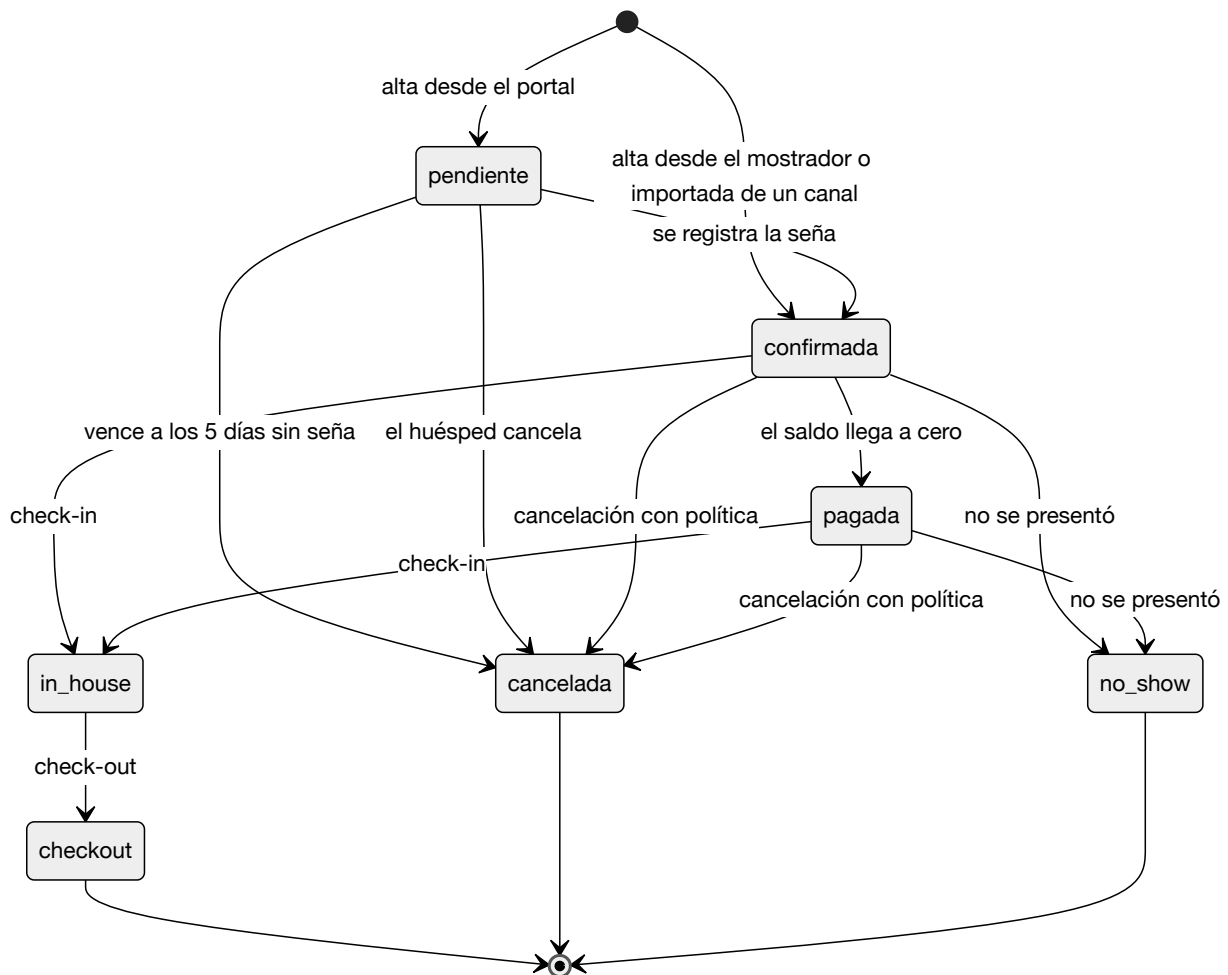
La consecuencia es que la aplicación tiene que **traducir el error**: cuando la base rechaza, hay que convertir ese rechazo en un mensaje que se entienda y abortar toda la operación sin dejar una reserva huérfana.

Tres consecuencias más del modelo, que no son obvias:

- Las fechas de entrada y salida de la estadía son **columnas generadas** a partir del rango. Existen porque la interfaz de consulta no expone las funciones de extremo de un rango, y escribir «las que llegan hoy» con operadores de rango negados es ilegible y fácil de equivocar. Al ser generadas no se pueden escribir, y esa es la garantía de que nunca se desincronizan.
- La cantidad de ocupantes **no tiene una restricción que la ate al desglose**, y fue deliberado: habría roto las operaciones de mudanza y reprogramación, que tocan la unidad y el período sin mirar el pasaje. La coherencia se garantiza en la función de alta, único lugar del sistema donde nacen estadías.

- La jerarquía de departamentos se limita a **dos niveles** con un disparador que rechaza el tercero. Un árbol de profundidad arbitraria exigiría consultas recursivas en la cuenta del huésped, y el hotel no lo necesita.

6.4 Ciclo de vida de la reserva



Los cuatro estados pendiente, confirmada, pagada y en casa **ocupan la unidad**. Los tres finales la liberan.

Un detalle que separa a este sistema de la planilla que reemplaza: **estar alojado y tener que estar alojado son cosas distintas**. La vista «en el hotel» consulta el estado, no las fechas. Que el período incluya el día de hoy significa que la persona *tendría* que estar; que esté lo marca el check-in.

6.5 Diseño de la interfaz

El criterio se fijó a partir de quién usa el sistema: personal de recepción y de limpieza, con distinto grado de familiaridad con una computadora, en dos turnos y a veces desde un teléfono.

1. **Nada oculto.** No se esconde una acción ni un formulario detrás de un desplegable. Se eliminaron los once que había. El alta y la edición van en pantalla propia, con un botón visible en el encabezado del listado.
2. ****Nada manejado por la dirección web para funcionar, pero todo el estado reflejado en ella.**** Los filtros, la búsqueda y la página son parámetros de la dirección con formularios de consulta: funcionan sin JavaScript y la pantalla siempre es reproducible.
3. **Toda entrada con etiqueta visible,** nunca solo con un texto de ejemplo que desaparece al escribir.
4. **Al guardar no se redirige en silencio:** se muestra qué pasó y qué se puede hacer después.
5. **El botón de envío se bloquea al primer clic,** y lo irreversible pide confirmación.
6. **Ninguna escritura falla en silencio.** Había 38 operaciones que descartaban el error de la base; hoy no queda ninguna.
7. **En el teléfono, tarjetas y no tablas.** Las columnas secundarias se pliegan bajo la principal; no se eliminan, porque el dato importa.
8. **El color nunca es el único portador de información.** Cada estado de la grilla lleva una letra además de su color.

La identidad visual se tomó del entorno del hotel: el turquesa del Lago Argentino como color principal, el violeta de la baya de calafate para los datos financieros, el naranja del bosque en otoño para lo pendiente y los grises cálidos de la estepa para el texto.

6.6 Estrategia de pruebas

La suite tiene **1292 casos en 79 archivos**, en tres niveles.

Nivel	Qué verifica	Cantidad	Necesita base
Reglas puras	Precios, cancelación, desglose fiscal, prioridad de limpieza, folios, métricas, validación de CUIT, lector del informe del canal, calendario del canal	955 ejecutables sin nada levantado	No
Escrituras	Que cada operación verifique el rol antes de escribir y revise el error de la base	Incluidas arriba y abajo	Parcial
Integración	Restricción anti-sobreventa bajo concurrencia, cotización, alta atómica, expiración de pendientes, políticas de escritura por rol y borde público	337	Sí

Tres decisiones sobre las pruebas:

- **Los casos que necesitan base se saltean si no la hay,** para que la suite siga siendo útil sin contenedores. Pero saltar en silencio deja el semáforo verde sin haber probado el anti-sobreventa. Por eso una variable convierte, en integración continua, la ausencia de base en un **error**.

- Esa protección tiene un hueco documentado: mira si hay base, no si hay clave pública. Sin exportarla, los cuatro casos del borde público quedan salteados aun con la protección activa.
- **Todo arreglo de un defecto entra con una prueba que fallaba antes.** Varios de los defectos encontrados usando el sistema a mano daban resultados plausibles y equivocados, del tipo que una prueba detecta y una revisión visual no.

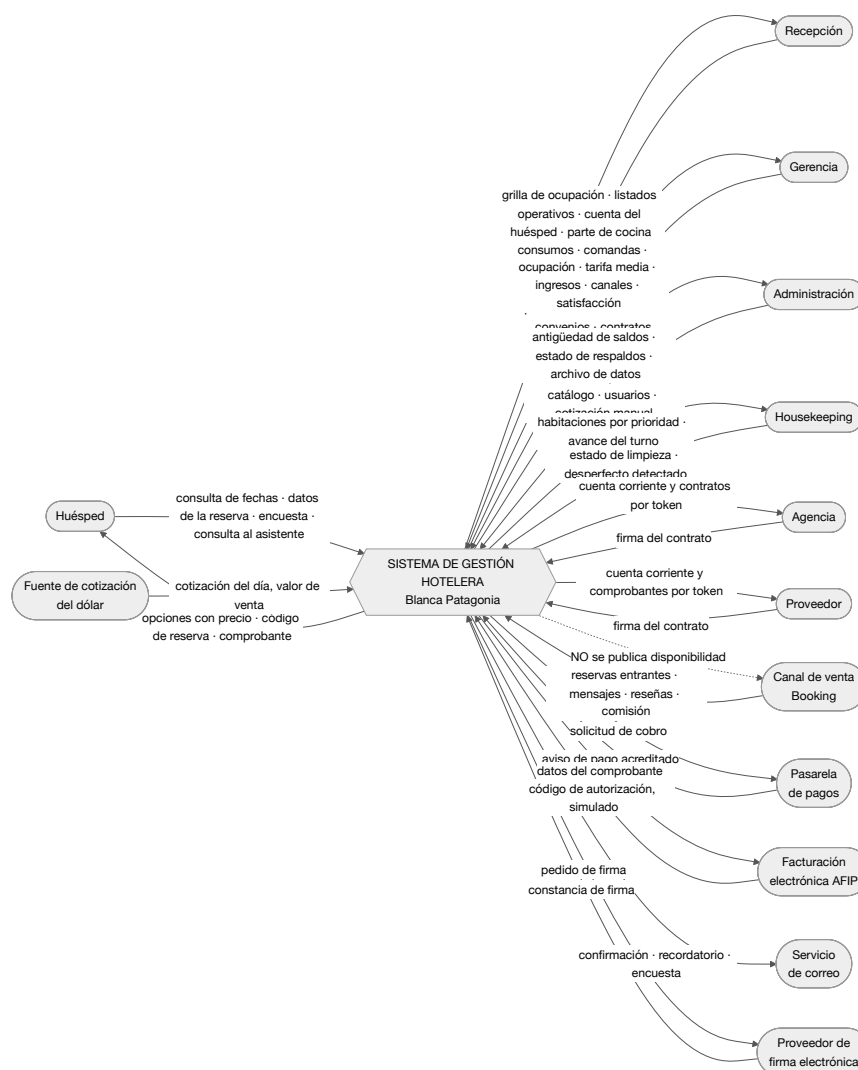
Fuente: docs/arquitectura.md, docs/modelo-datos.md, docs/decisiones/0001–0023, supabase/migrations/0005, 0037, 0039, 0041, 0045, lib/domain/, tests/db.ts, .github/workflows/ci.yml.

7. Modelado Ambiental

7.1 Declaración de propósitos

El sistema administra el ciclo completo de alojamiento del Hotel Blanca Patagonia: registra la reserva —tomada por el mostrador, por el portal propio o importada de un canal de venta—, garantiza que dos reservas no se superpongan sobre la misma unidad, controla el ingreso y el egreso del huésped, acumula sus consumos y sus pagos, cierra la cuenta con un comprobante que discrimina el impuesto, y produce con esos mismos datos los indicadores con los que la gerencia decide. En paralelo sostiene la operación que rodea al alojamiento: el estado de limpieza de cada unidad, los desperfectos, las cuentas corrientes de agencias y proveedores, y los contratos.

7.2 Diagrama de contexto



Dos flujos merecen aclaración, porque el diagrama sería engañoso sin ella:

- **La flecha hacia el canal de venta es punteada y dice lo que dice.** El sistema recibe reservas de Booking pero **no le informa qué queda libre**. La restricción anti-sobreventa protege la base propia, no el inventario publicado del otro lado: Booking puede vender una unidad que el mostrador ya vendió. El hotel tiene que seguir cerrando fechas a mano en el extranet.
- ****Las flechas hacia la pasarela, la facturación, el correo y la firma existen como contratos de software, no como conexiones activas.****

7.3 Lista de acontecimientos

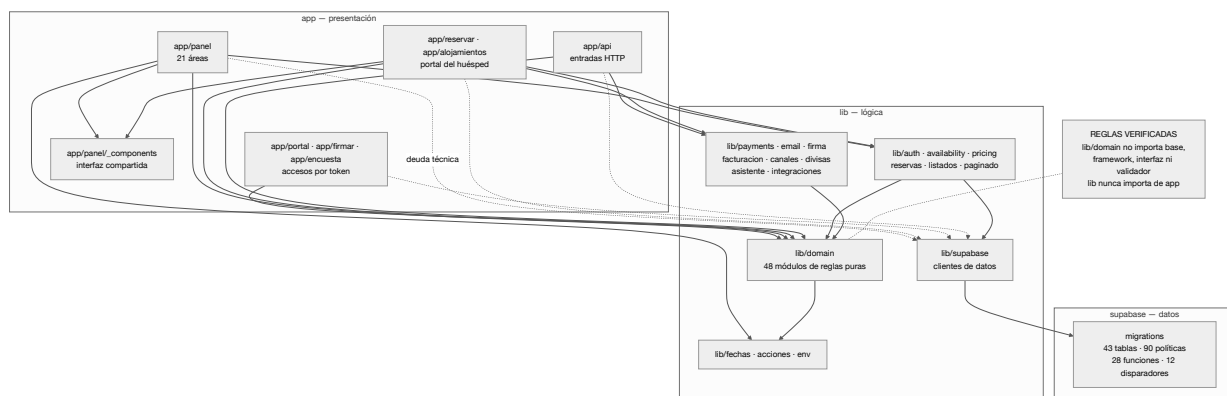
#	Acontecimiento	Tipo	Respuesta del sistema
A-01	Un visitante consulta disponibilidad	Flujo de datos	Devuelve los tipos con lugar y su precio a tarifa de mostrador con IVA, distinguiendo «sin lugar» de «sin precio cargado»

#	Acontecimiento	Tipo	Respuesta del sistema
A-02	Un visitante completa la reserva en el portal	Flujo de datos	Verifica el límite por origen, valida, asigna una unidad libre, cotiza y crea la reserva pendiente, que ya bloquea la unidad
A-03	Recepción toma una reserva en el mostrador	Flujo de datos	Crea el huésped si no existe, cotiza y crea reserva y estadía en una sola operación, traduciendo el rechazo por superposición
A-04	Recepción toma una reserva de grupo	Flujo de datos	Crea la reserva grupal con titular único y una estadía por unidad
A-05	Llega el pago de la seña	Flujo de datos	Registra el pago, recalcula el saldo y confirma la reserva
A-06	La pasarela avisa un pago acreditado	Flujo de datos	Verifica la firma, descarta el evento repetido y registra el pago
A-07	El huésped se presenta al check-in	Flujo de datos	Valida la transición, marca la estadía en casa y deja la unidad ocupada
A-08	Se carga un consumo o una comanda	Flujo de datos	Valida el stock, toma el precio del catálogo —nunca del formulario—, imputa las líneas con departamento y número de comanda, y descuenta el stock sin interrumpir si eso falla
A-09	El huésped hace el check-out	Flujo de datos	Valida la transición y libera la unidad. La cuenta no se cierra acá
A-10	Se emite la factura	Flujo de datos	Consolida, deriva la letra, discrimina el IVA, asigna la numeración y rechaza el intento si la reserva ya tiene factura
A-11	Se cancela una reserva	Flujo de datos	Calcula el cargo por anticipación, lo informa y libera la unidad. El cargo no se cobra
A-12	El huésped no se presenta	Flujo de datos	Marca el no-show y libera la unidad
A-13	Se importa el informe del canal	Flujo de datos	Lee el archivo, advierte cuántas fechas eran ambiguas y deja cada reserva en la zona de recepción sin ocupar inventario
A-14	Recepción incorpora una entrante	Flujo de datos	Busca el huésped por correo, recalcula el precio a tarifa neta, crea la reserva confirmada y devenga la comisión. Si choca con el anti-sobreventa, la entrante queda con el motivo escrito
A-15	Housekeeping marca una habitación limpia	Flujo de datos	Valida que esté asignada a esa persona, cambia el estado —nunca a inspeccionada— y recalcula el avance del turno
A-16	Se detecta un desperfecto	Flujo de datos	Abre la orden y, si corresponde, la unidad deja de generar tarea de limpieza
A-17	Llega la factura mensual del canal	Flujo de datos	Entra como comprobante del canal en su carácter de proveedor y se concilia contra las comisiones devengadas
A-18	Un usuario intenta entrar	Control	Verifica credenciales contra el límite de intentos, resuelve el rol y descarta la sesión si no es válido
A-19	Alguien intenta abrir un área que su rol no tiene	Control	La guarda lo redirige
A-20	El rol anónimo intenta cotizar a precio neto	Control	Se le devuelve el precio de mostrador, en silencio y sin error: un error solo confirmaría que encontró algo
A-21	Se supera el volumen permitido desde un origen	Control	Rechaza con el mensaje del límite

#	Acontecimiento	Tipo	Respuesta del sistema
A-22	Vencen cinco días de una pendiente sin seña	Temporal	Tarea diaria a las 03:10: la cancela y libera la unidad
A-23	Amanece un día con preventivos programados	Temporal	Tarea diaria a las 06:00: genera las órdenes que corresponden
A-24	Vence el plazo de un comprobante de proveedor	Temporal	Tarea diaria a las 03:20: lo marca vencido y alimenta la antigüedad de saldos
A-25	Termina la vigencia de un contrato enviado	Temporal	Tarea diaria a las 03:30: lo marca vencido
A-26	Es la hora de sondear el canal	Temporal	Tarea diaria a las 06:00: lee el calendario y deja lo encontrado en la zona de recepción. No crea reservas
A-27	Se cierra una estadia	Control	Se genera la encuesta de satisfacción
A-28	Una consulta al asistente no coincide con ninguna regla	Control	Responde con honestidad y la registra para que alguien la atienda

Fuente: app/reservar/actions.ts, app/panel/*/actions.ts, app/api/webhooks/pagos/, app/api/cron/canales, supabase/migrations/0011, 0027, 0052, docs/sincronizacion-automatica.md.

8. Modelado de Paquetes



Paquete	Responsabilidad	Depende de
app/panel	Pantallas y escrituras del personal, con guarda por área. 105 archivos usan la interfaz compartida	interfaz compartida · dominio · servicios · clientes de datos
app/reservar, app/alojamientos	Portal del huésped: búsqueda, cotización, reserva, catálogo	dominio · disponibilidad · cotización · asistente · clientes
app/portal, app/firmar, app/encuesta	Accesos por token para agencias, proveedores y huéspedes	dominio · cliente privilegiado

Paquete	Responsabilidad	Depende de
app/api	Entradas HTTP: salud, cotización, respaldo, aviso de pago, tarea de canales	dominio · adaptadores · cliente privilegiado
app/panel/_components	Componentes de interfaz sin estado ni eventos, e iconografía propia	nada: solo tipos
lib/domain	Las reglas del negocio. 48 módulos: precios, cancelación, estados, permisos, folios, métricas, fiscalidad, housekeeping, canales, divisas, ayuda	solo utilidades de fecha
lib/auth	Sesión y guarda de acceso por área	dominio de permisos · clientes
lib/availability, lib/pricing, lib/reservas	Servicios: disponibilidad, cotización, alta atómica	dominio · clientes
lib/listados, lib/paginado	Búsqueda y filtros seguros; lectura completa sin truncamiento	nada
Los siete adaptadores	Bordes con terceros: interfaz estable e implementación por configuración	dominio · selección de proveedor
lib/supabase	Tres clientes: servidor, navegador y privilegiado	biblioteca de base de datos
lib/acciones	Manejo uniforme del error de escritura: cortar con motivo o registrar sin interrumpir	nada
supabase/migrations	El esquema y sus garantías	nada

Las dos reglas del recuadro **se comprueban con una búsqueda de texto**, y eso es lo que las hace útiles: una regla de arquitectura que no se puede verificar se degrada sola. Medidas sobre el código, las dos dan cero violaciones.

La deuda técnica reconocida son las flechas punteadas de `app` hacia los clientes de datos: 74 archivos de presentación arman su consulta directamente en lugar de pasar por una capa de servicios. El efecto es que la lógica de consulta queda repartida en las pantallas, lo que ya produjo un defecto sutil —un filtro sobre una tabla embebida solo acota la fila madre si el embebido es interno; con un embebido normal el filtro no filtra y tampoco falla—, hoy cubierto por una prueba.

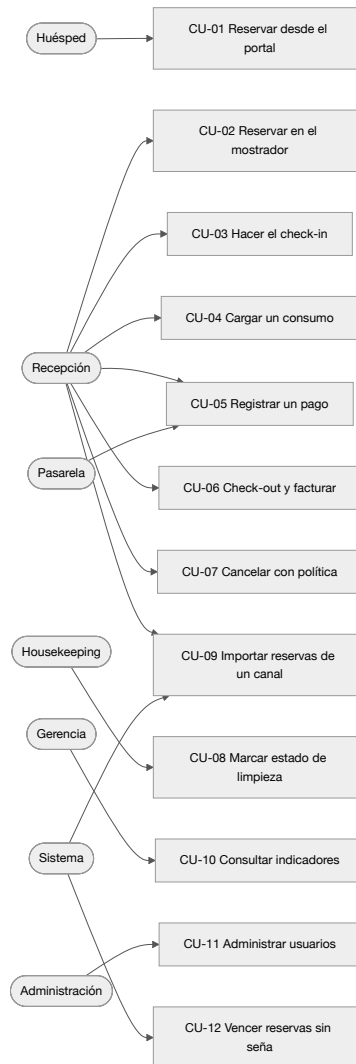
Fuente: `AGENTS.md`, medición de importaciones sobre `app/` y `lib/`.

9. Modelado de los Casos de Uso

Los casos de uso se agrupan por módulo. Para cada módulo se presenta una **vista estática** —las clases y entidades que participan— y para cada caso de uso, sus **requerimientos específicos**, el **prototipo de interfaz**, la **ficha** y la **vista dinámica** en forma de diagrama de secuencia.

La vista estática se documenta por módulo y no por caso de uso porque los casos de uso de un mismo módulo operan sobre las mismas entidades: repetir el diagrama en cada uno agregaría páginas sin agregar información.

9.1 Diagrama general de casos de uso



9.2 Módulo 1 — Reservas

9.2.1 Vista estática del módulo



9.2.2 CU-01 · Reservar desde el portal público

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-01	Consultar disponibilidad
RF-02	Cotizar la estadía
RF-04	Reservar desde el portal
RF-12	Consultar la reserva por token
RNF-05	Límite de cinco reservas por hora y por origen
RN-09	El precio que ve el huésped incluye el IVA

Prototipo de interfaz

La pantalla de búsqueda es la entrada del portal. El buscador está siempre visible arriba y el asistente de consultas queda abajo, para que la acción principal no compita con nada.

Blanca Patagonia

El Calafate · Santa Cruz

Llegada

25/08/2026

Salida

27/08/2026

Huéspedes

2

Buscar

Reservá tu estadía

Elegí las fechas y cuántos son. Te mostramos lo que está libre, con el precio final.

[Ver todos los alojamientos y sus precios](#)

Asistente de Blanca Patagonia

Respondemos al instante las consultas frecuentes.

¡Hola! Puedo ayudarte con horarios de check-in y check-out, política de cancelación, servicios de la hostería y disponibilidad. ¿Qué necesitás saber?

¿A qué hora es el check-in?

¿Cómo es la política de cancelación?

¿Qué servicios incluye?

Escribí tu consulta...

Enviar

Buscador del portal público

Con fechas cargadas, el sistema devuelve una opción por tipo de alojamiento, con el precio por noche, el total de la estadía y la aclaración de que el IVA está incluido. La etiqueta «Última libre en estas fechas» aparece solo cuando queda una sola unidad de ese tipo.

Blanca Patagonia

El Calafate · Santa Cruz

Llegada

10/09/2026

Salida

13/09/2026

Huéspedes

2

Buscar

Reservá tu estadía

Elegí las fechas y cuántos son. Te mostramos lo que está libre, con el precio final.

[Ver todos los alojamientos y sus precios](#)

9 opciones para 3 noches. Los precios ya incluyen IVA.

Doble Standard

Hostería Boutique · hasta 2 personas

[Ver fotos y servicios](#)

USD 145,20

USD 435,60 por 3 noches, con IVA

Reservar

Cabaña 1 dormitorio (3 pers.)

Cabaña · hasta 3 personas

[Ver fotos y servicios](#)

USD 157,30

USD 471,90 por 3 noches, con IVA

Reservar

Resultados de la búsqueda con precio final

Elemento	Tipo	Comportamiento
Llegada / Salida	Campos de fecha con etiqueta visible	Por omisión, hoy y pasado mañana

Elemento	Tipo	Comportamiento
Huéspedes	Campo numérico	Filtra por capacidad del tipo
Buscar	Botón primario	Envía por método de consulta: la búsqueda queda en la dirección web
Opción de alojamiento	Tarjeta	Nombre, categoría, capacidad, precio por noche y total con IVA
Señal de escasez	Etiqueta	Solo si queda una unidad libre de ese tipo
Reservar	Botón primario por tarjeta	Lleva al formulario de datos del huésped
Estado vacío	Mensaje	Distingue «no hay disponibilidad» de «falta cargar la tarifa»

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-01
Nombre	Reservar desde el portal público
Actor principal	Huésped, sin cuenta
Actores secundarios	Servicio de correo
Precondiciones	Hay tarifas cargadas y temporadas que cubren el período. Hay al menos una unidad activa del tipo elegido libre en ese período
Postcondiciones	Existe una reserva pendiente, canal web, tarifa de mostrador, con su estadía ocupando la unidad. Si en cinco días no se registra la seña, se cancela sola
Reglas asociadas	RN-01, RN-02, RN-03, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-13

Flujo principal

1. El huésped ingresa fechas de entrada y salida y cantidad de personas.
2. El sistema consulta la disponibilidad por tipo y cotiza cada opción a tarifa de mostrador, noche por noche, con el IVA incluido.
3. El sistema muestra las opciones con lugar, su capacidad y su precio.
4. El huésped elige un tipo y avanza al formulario.
5. El huésped ingresa apellido, nombre, correo y teléfono.
6. El sistema verifica el límite de reservas por hora desde ese origen.
7. El sistema valida los datos, crea el huésped si no existe, elige una unidad libre, vuelve a cotizar y crea la reserva **pendiente** con su estadía. La unidad queda bloqueada en ese instante.
8. El sistema despacha el correo de confirmación.
9. El sistema muestra la confirmación con el código, el detalle, el importe de la seña y el plazo para pagarla.

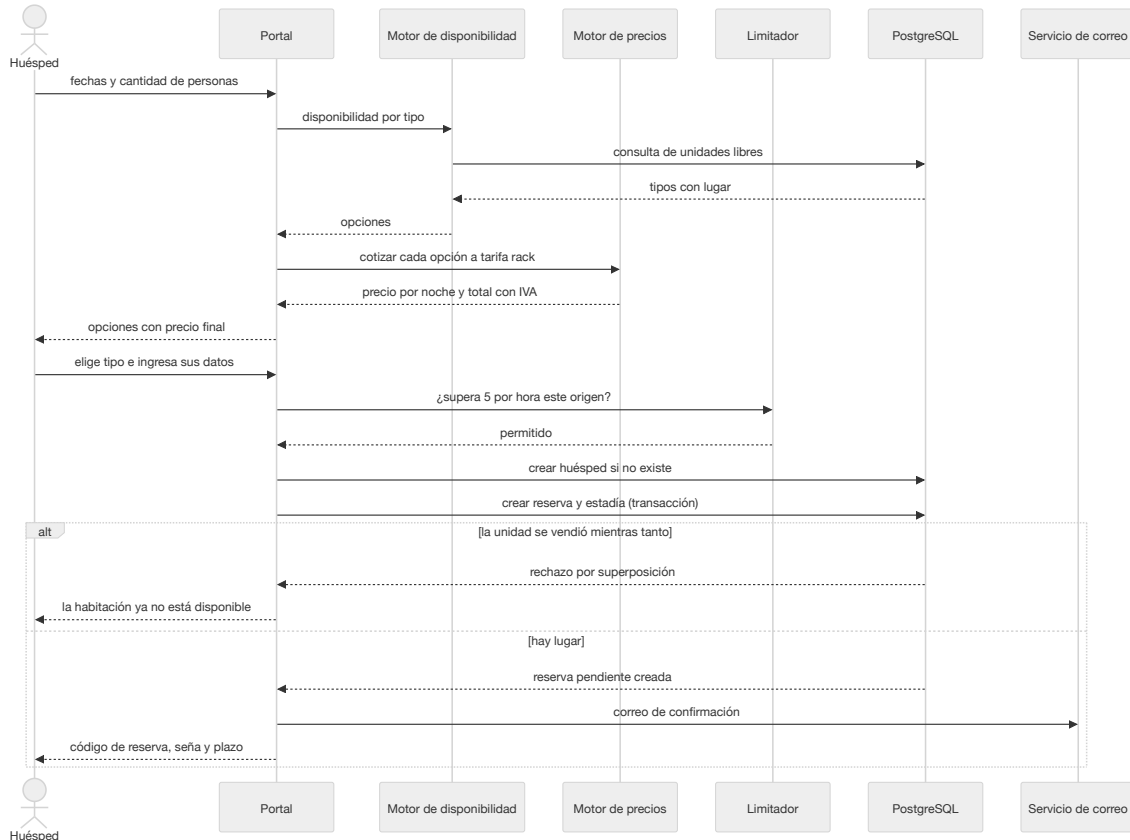
Flujos alternativos

- **3a.** Ningún tipo tiene lugar: se informa y se ofrece cambiar las fechas.
- **3b.** Hay lugar pero falta la tarifa de alguna noche: el sistema **no** dice «sin disponibilidad». Avisar que el hotel está lleno cuando solo falta cargar un precio hace perder la reserva sin que nadie se entere.
- **5a.** El huésped ya existe, identificado por su correo: se reusa su ficha. La búsqueda es solo por correo, porque por apellido se fusionarían dos personas distintas.

Excepciones

- **E1.** La unidad se vendió entre el paso 3 y el 7: la restricción de exclusión rechaza la escritura, el sistema aborta toda la operación sin dejar datos a medias e informa que ya no está disponible.
- **E2.** Se superó el límite de cinco reservas por hora: se rechaza. Cada reserva pendiente bloquea una unidad cinco días.
- **E3.** Datos inválidos —correo mal formado, salida anterior o igual a la entrada, más de treinta noches, capacidad insuficiente—: se rechaza con el mensaje correspondiente.
- **E4.** Falla el envío del correo: se registra el fallo y **no** se cae la reserva, que ya existe y es el dato que importa.

Vista dinámica



9.2.3 CU-02 · Reservar en el mostrador

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-01, RF-02	Disponibilidad y cotización
RF-03	Reservar desde el mostrador
RF-05	Reservar un grupo
RF-17	Administrar el padrón de huéspedes
RN-13, RN-14	Derivación de ocupantes y capacidad con camas extra

Prototipo de interfaz

El alta va en **pantalla propia**, no en un formulario plegado dentro del listado, y se organiza en pasos visibles: huésped, período y unidad, ocupantes, y condiciones comerciales. Todos los campos llevan etiqueta visible y el botón de guardar se bloquea al primer clic.

Sección	Campos	Notas
Huésped	Búsqueda por apellido, documento o correo; alta rápida si no existe	Si se encuentra, se reusa la ficha
Período y unidad	Entrada, salida, tipo de alojamiento, unidad	La unidad puede quedar en «asignar una libre»
Ocupantes	Adultos, menores, bebés, camas extra, cunas	El sistema muestra el pasaje que ocupa plaza y lo compara con la capacidad
Condiciones	Canal, agencia, tipo de tarifa, plan, garantía, segmento, voucher, promoción, política de cancelación	El tipo de tarifa se resuelve solo si hay agencia
Resumen	Subtotal, descuento, IVA y total	Se recalcula al cambiar el período

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-02
Nombre	Reservar en el mostrador
Actor principal	Recepción
Precondiciones	Sesión activa con acceso al área de reservas. Tarifas y temporadas cargadas para el período
Postcondiciones	Existe una reserva confirmada con su estadía ocupando la unidad y su desglose fiscal guardado
Reglas asociadas	RN-01, RN-02, RN-06, RN-07, RN-08, RN-10, RN-13, RN-14

Flujo principal

1. Recepción abre el alta de reserva.
2. Ingresa o busca al huésped titular.
3. Ingresa el período y elige tipo y unidad, o deja que el sistema asigne una libre.
4. Completa el desglose de ocupantes.
5. Completa las condiciones comerciales.
6. El sistema valida que la capacidad alcance para los ocupantes que ocupan plaza.
7. El sistema cotiza noche por noche según el tipo de tarifa y guarda el desglose.
8. El sistema crea la reserva y la estadía en una sola operación de base y deriva la cantidad de ocupantes del desglose.
9. El sistema muestra la ficha de la reserva creada.

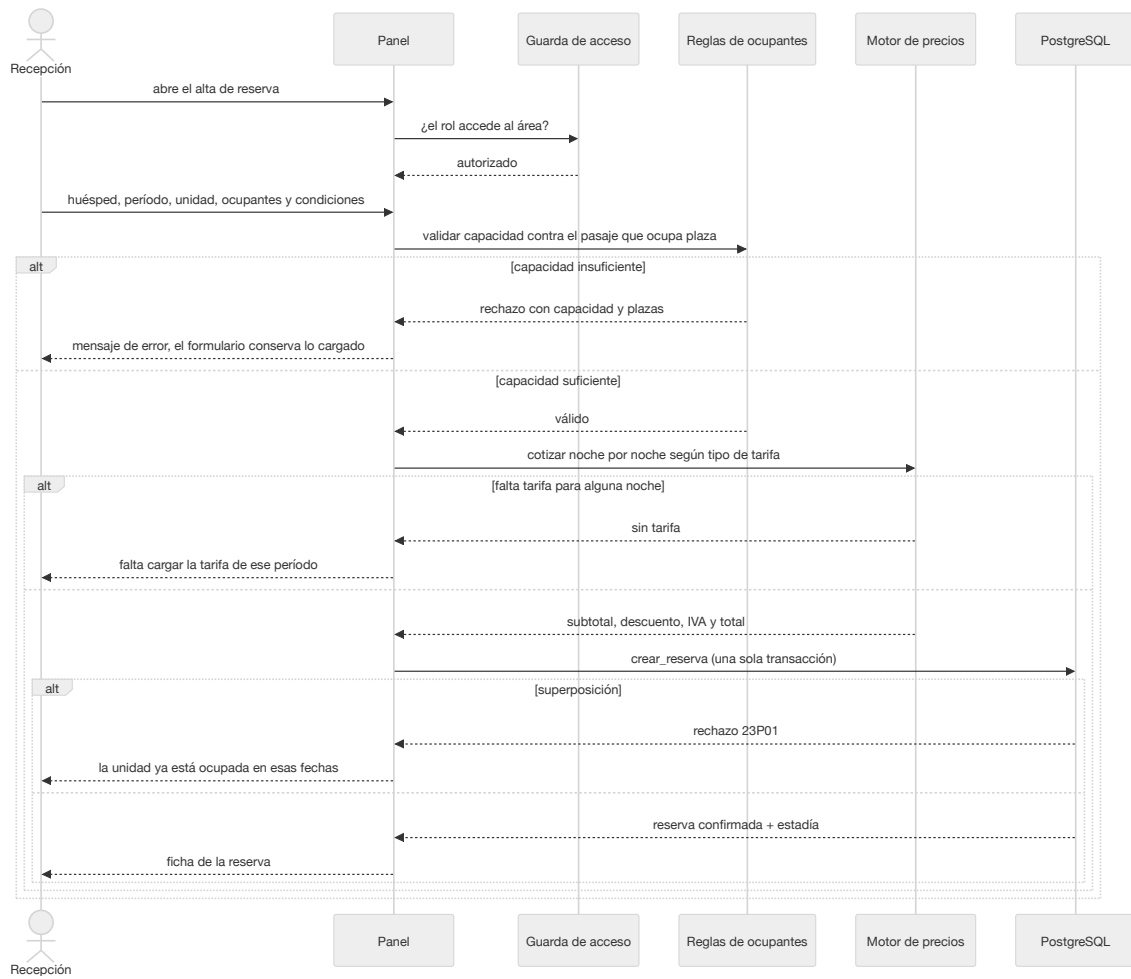
Flujos alternativos

- **3a.** El alta se inició desde una celda libre de la grilla: la unidad y el día vienen preseleccionados.
- **5a.** La reserva es de agencia: el tipo de tarifa se resuelve como neto y se aplica el descuento del convenio.
- **8a.** Es una reserva de grupo: una reserva con titular único y una estadía por unidad.

Excepciones

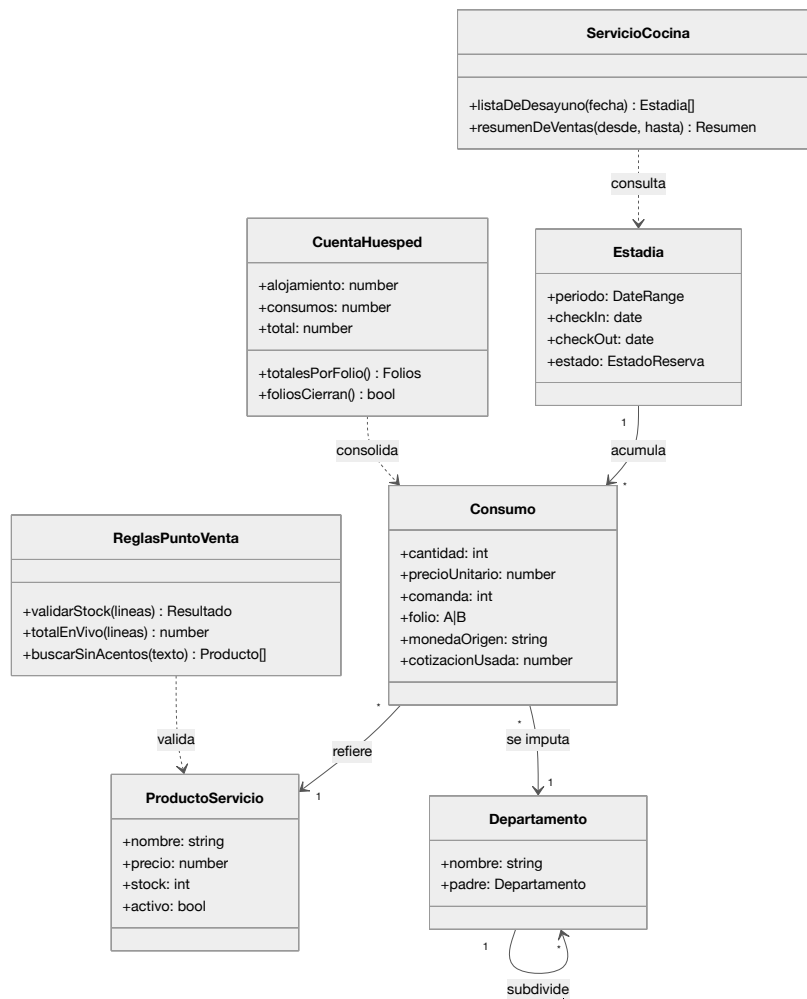
- **E1.** La unidad ya está ocupada en ese período: la restricción rechaza y el sistema aborta la operación completa.
- **E2.** La capacidad no alcanza: se rechaza indicando capacidad y plazas requeridas. Los bebés no cuentan y las camas extra amplían la capacidad.
- **E3.** No hay tarifa cargada para alguna noche: **no se cotiza en cero**, se informa que falta la tarifa. Fue un defecto real —una reserva quedaba en cero dólares por faltar las temporadas— y por eso el caso está separado.
- **E4.** El rol no tiene acceso al área: la guarda redirige antes de mostrar nada.

Vista dinámica



9.3 Módulo 2 — Estadía y consumos

9.3.1 Vista estática del módulo



9.3.2 CU-03 · Hacer el check-in

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-06	Listado con la vista «llegadas de hoy»
RF-08	Avanzar el estado de la reserva
RF-17	Completar los datos del huésped
RF-11	Cambiar de unidad si la habitación no está en condiciones

Prototipo de interfaz

Elemento	Comportamiento
Chips de vista	«En el hotel», «Llegadas hoy», «Salidas hoy», «Pendientes»... La vista y el filtro de estado se limpian mutuamente, porque aplicar los dos puede dar vacío sin que se entienda por qué
Tabla de reservas	Código, huésped, período, unidad, estado, pagado y saldo. Los totales al pie son de la página, y lo dice
Estado vacío	Enuncia el hecho operativo: «no hay llegadas previstas para hoy»
Ficha de la reserva	Datos del huésped, período, unidad, cuenta y los botones de transición que corresponden al estado actual
Botón de check-in	Solo aparece si la transición es válida desde el estado actual

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-03
Nombre	Hacer el check-in
Actor principal	Recepción
Precondiciones	Existe una reserva confirmada o pagada. La unidad asignada está disponible físicamente
Postcondiciones	La reserva y la estadía están en casa, la unidad figura ocupada y la estadía entra en el circuito de consumos y de desayuno
Reglas asociadas	RN-02, RN-16

Flujo principal

1. Recepción abre la vista de llegadas del día, que incluye a quienes ya se registraron y excluye canceladas y no-show.
2. Selecciona la reserva y abre su ficha.
3. Verifica los datos del huésped y completa lo que falte: documento, contacto, condición frente al IVA.
4. Confirma el check-in.
5. El sistema valida que la transición sea permitida desde el estado actual.
6. El sistema pasa la reserva y la estadía a **en casa**.
7. El huésped queda habilitado para cargar consumos y aparece en la vista «en el hotel» y en la lista de desayuno del día siguiente.

Flujos alternativos

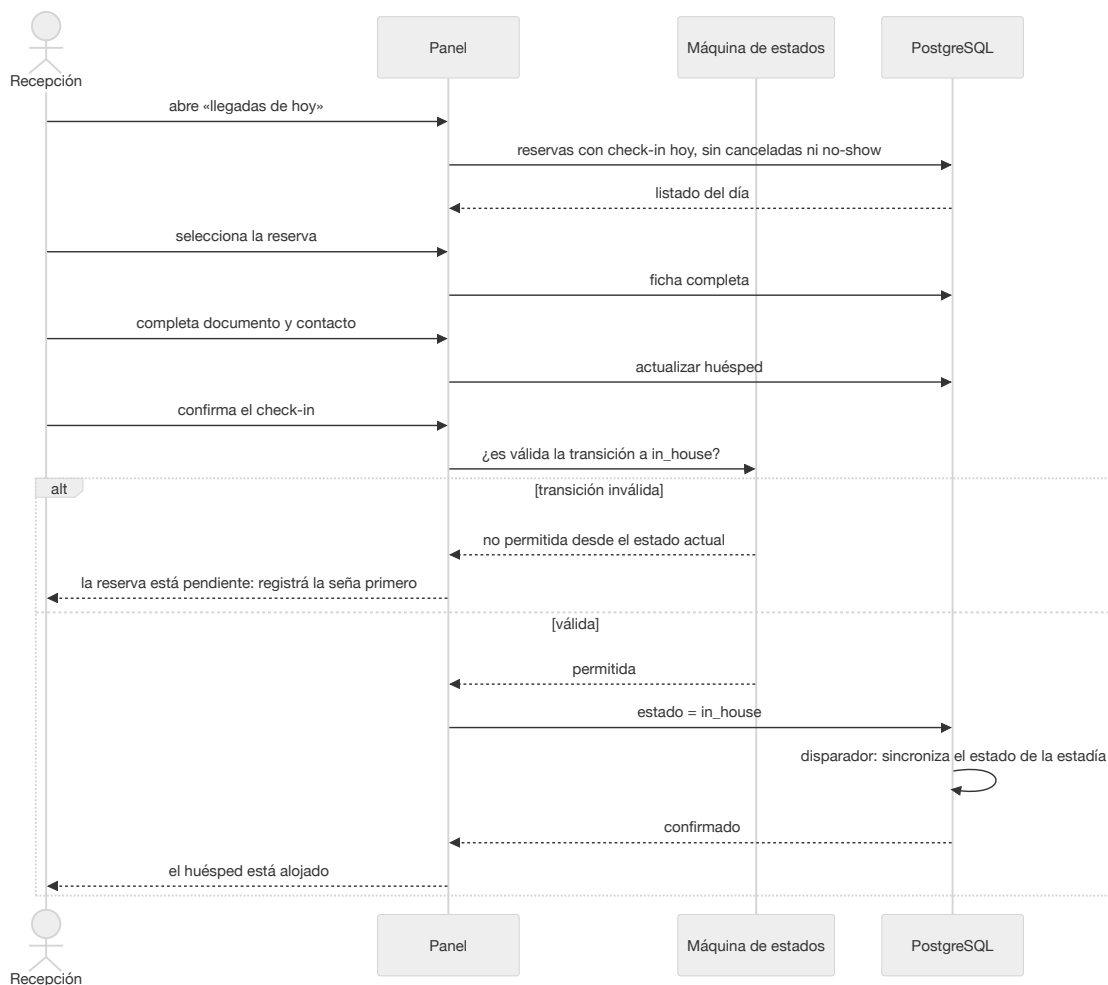
- **2a.** La reserva no aparece en llegadas del día: se la busca por código, apellido o documento en el buscador global.
- **3a.** La habitación no está en condiciones: se cambia de unidad antes del check-in, con la misma verificación de superposición. Si la reserva está marcada «no mover», la pantalla lo

advierte.

Excepciones

- **E1.** La reserva está pendiente: primero hay que confirmarla registrando la seña.
- **E2.** La reserva está cancelada, en no-show o ya tiene check-out: son estados finales y el sistema no ofrece la transición.
- **E3.** La habitación está bloqueada o en reparación: el sistema lo muestra en la grilla y en el tablero de limpieza. Mandar a limpiar una habitación con una cañería rota le hace perder el viaje al huésped.

Vista dinámica



9.3.3 CU-04 · Cargar un consumo

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-20	Catálogo de productos con stock y departamento
RF-21	Cargar una comanda con varias líneas
RF-22	Anular una comanda

RF	Requerimiento
RF-23	Consumo puntual desde la ficha de la reserva
RN-17, RN-18	Precio congelado y departamento copiado en la línea

Prototipo de interfaz

Elemento	Comportamiento
Selector de estadía	Solo aparecen las personas alojadas hoy
Grilla por departamento	Los productos agrupados por sector de venta
Buscador	Ignora acentos: «cafe» encuentra «café»
Línea agregada	Producto, cantidad, precio unitario y subtotal
Total en vivo	Se actualiza al agregar o quitar líneas
Cerrar comanda	Botón primario; se bloquea al primer clic
Comandas recientes	Últimas comandas con su número, para poder anular
Aviso de stock	Aparece antes de cobrar, no después

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-04
Nombre	Cargar un consumo
Actor principal	Recepción
Precondiciones	Hay al menos una estadía en casa. El catálogo tiene productos activos con precio
Postcondiciones	Las líneas están imputadas a la estadía con su precio congelado, su departamento y su folio, y el stock refleja la venta
Reglas asociadas	RN-17, RN-18, RN-23, RN-24

Flujo principal

1. Recepción abre el punto de venta.
2. Elige la estadía a la que se le carga.
3. Busca los productos en la grilla por departamento.
4. Agrega las líneas con su cantidad. El total se actualiza en pantalla.
5. Cierra la comanda.
6. El sistema valida el stock de cada línea y **toma los precios del catálogo**, no del formulario.
7. El sistema pide el número de comanda, después de validar.

8. El sistema inserta todas las líneas en una sola operación, con el precio congelado, el departamento copiado y el folio que corresponde.
9. El sistema descuenta el stock.
10. Los cargos aparecen en la cuenta del huésped.

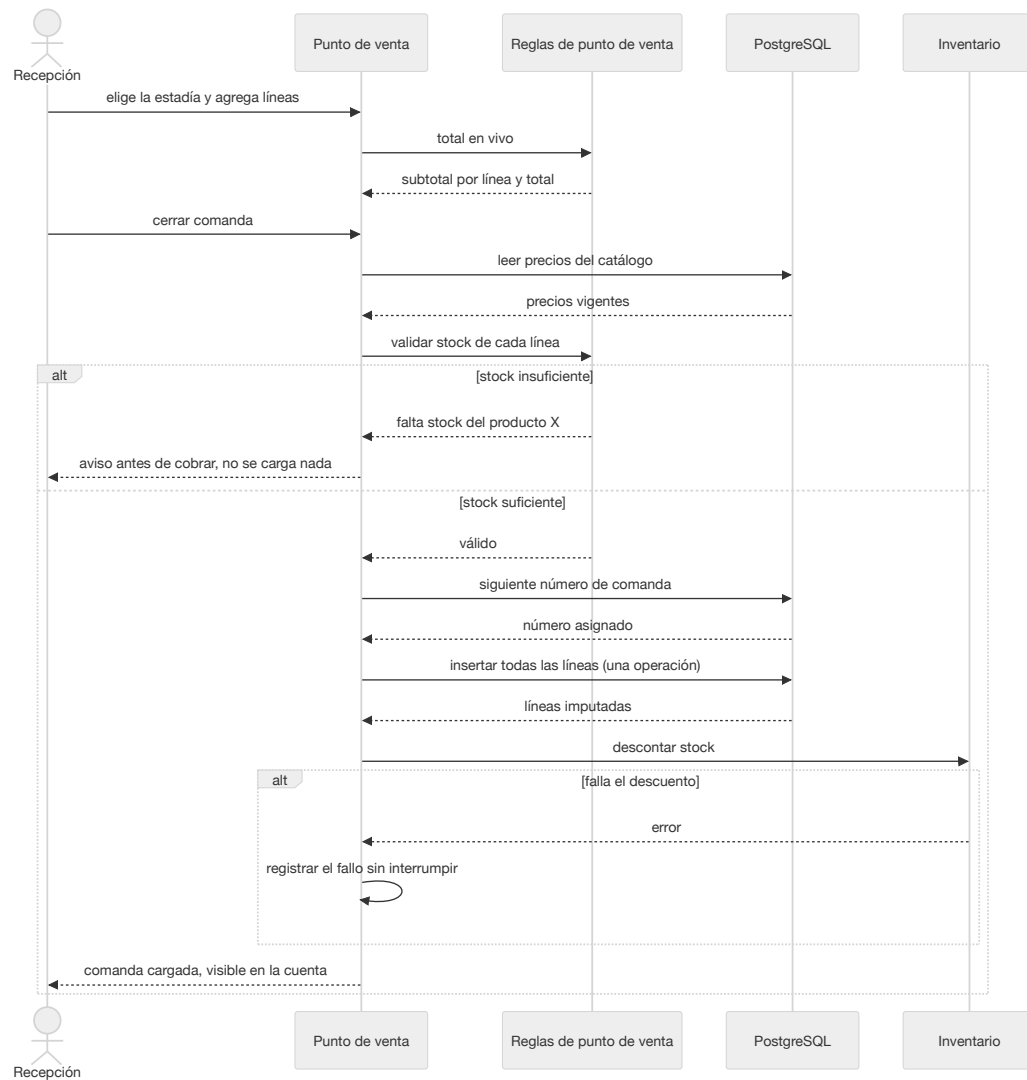
Flujos alternativos

- **1a.** Es un consumo puntual: se carga desde la ficha de la reserva.
- **4a.** Hay que cargar algo que no está en el catálogo: se usa el cargo manual desde la cuenta detallada, que apunta a un producto reservado para eso.
- **4b.** El cargo es en otra moneda: se registra el importe original, la moneda y la cotización usada, y se guarda el equivalente en dólares.

Excepciones

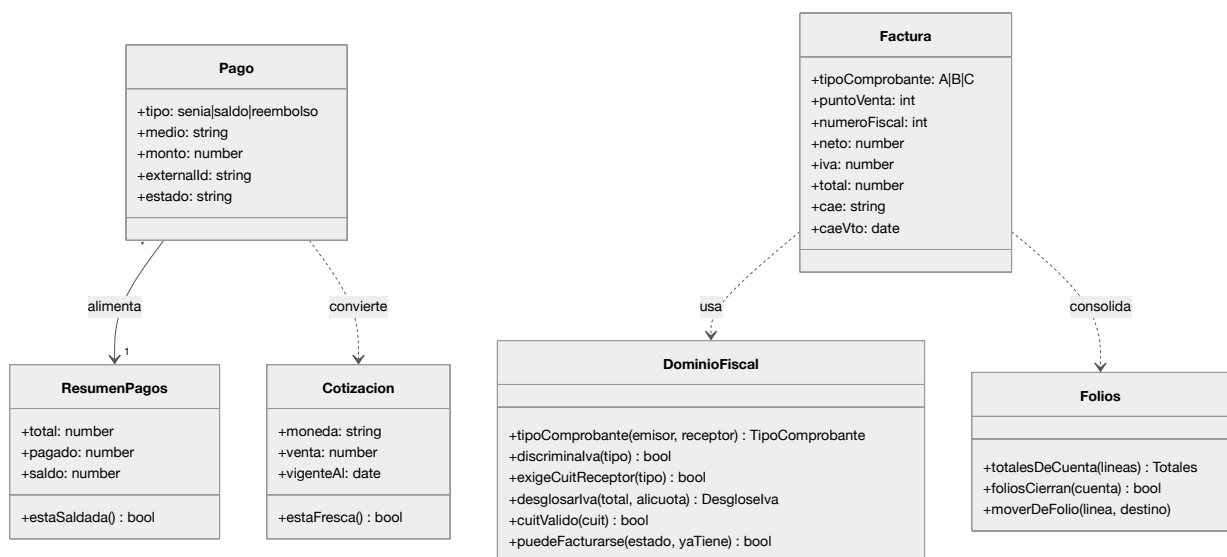
- **E1.** No hay stock suficiente: el sistema avisa **antes** de cobrar y no inserta nada.
- **E2.** Falla el descuento de stock después de insertar: se registra el fallo y **no** se interrumpe. El consumo ya está en la cuenta, y cortar dejaría a quien cargó creyendo que no entró cuando sí entró.
- **E3.** Hay que corregir una comanda: se anula por su número. ****La anulación no repone stock****: la botella igual salió del frigobar; lo que se corrige es a quién se le cobra.
- **E4.** Falla una línea: no entra ninguna. Media comanda en la cuenta es peor que una comanda rechazada, porque hay que descubrirla para corregirla.
- **E5.** Cargo en moneda extranjera sin cotización disponible: se rechaza. Es la única operación del sistema donde una cotización ausente bloquea algo, y es correcto: el número en dólares no existe sin ella.

Vista dinámica



9.4 Módulo 3 — Cuenta, pagos y facturación

9.4.1 Vista estática del módulo



9.4.2 CU-05 · Registrar un pago

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-25	Registrar un pago
RF-26	Recibir el aviso de la pasarela
RF-29	Cotización de divisas para cobros en pesos
RNF-08	El aviso repetido se descarta

Prototipo de interfaz

Elemento	Comportamiento
Resumen de la cuenta	Total, pagado y saldo, siempre visibles en la ficha
Tipo de pago	Seña, saldo o reembolso
Medio	Efectivo, transferencia o tarjeta
Importe	Campo numérico con etiqueta visible
Equivalente en pesos	Se muestra con la cotización de venta vigente y la fecha de esa cotización
Detalle de pagos	Lista de los pagos registrados con su tipo, medio, importe y fecha

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-05
Nombre	Registrar un pago
Actor principal	Recepción
Actores secundarios	Pasarela de pagos
Precondiciones	Existe una reserva con saldo pendiente
Postcondiciones	El pago está registrado, el saldo actualizado y el estado ajustado si correspondía. Si vino de la pasarela, el evento no se puede volver a aplicar
Reglas asociadas	RN-11, RN-12, RN-34

Flujo principal

1. Recepción abre la ficha y ve total, pagado y saldo.
2. Elige el tipo de pago.
3. Elige el medio.
4. Ingresa el importe.
5. El sistema registra el pago y recalcula el saldo.

6. Si el saldo llega a cero, la reserva pasa a **pagada** de forma automática.

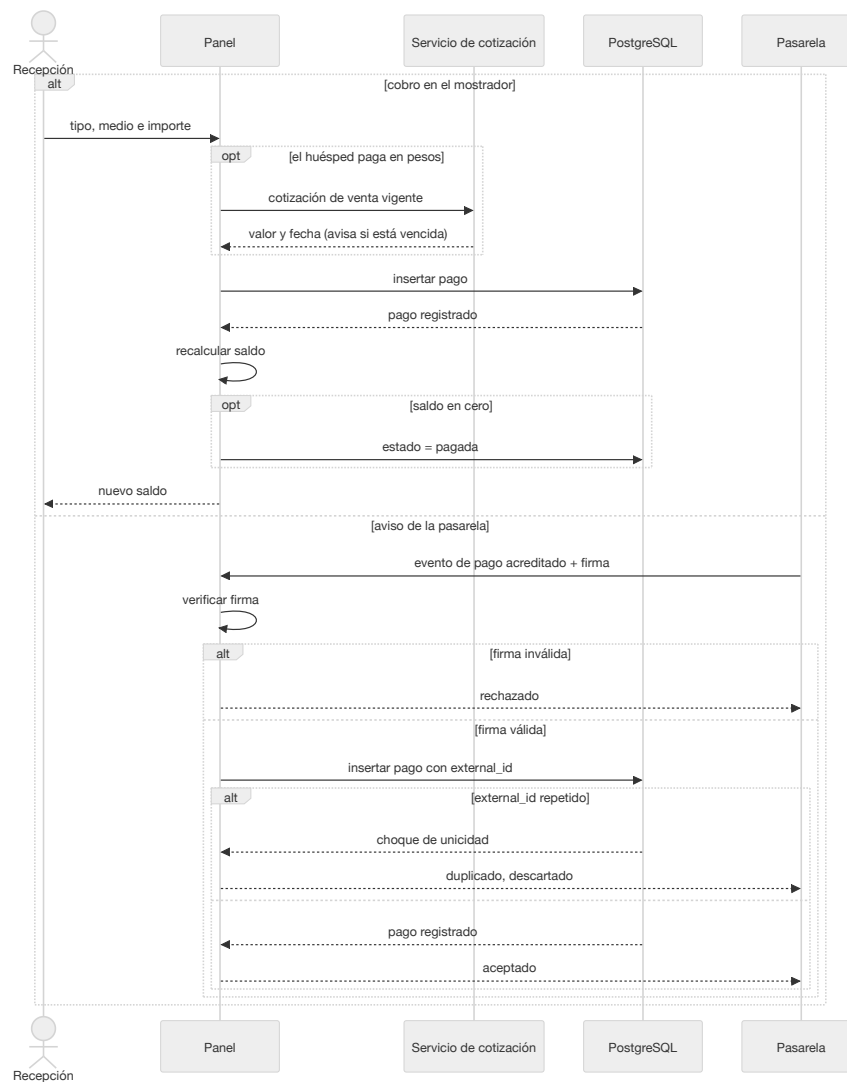
Flujos alternativos

- **1a.** El pago llega por la pasarela: el aviso entra por su dirección, se verifica la firma y el pago se registra con el identificador externo que trae.
- **2a.** Es la seña de una reserva pendiente: al registrarla, la reserva pasa a confirmada.
- **4a.** El huésped paga en pesos: se convierte con la cotización de venta vigente y se guarda el equivalente en dólares junto con la cotización usada.

Excepciones

- **E1.** El aviso ya fue procesado: el identificador choca con la restricción de unicidad y el evento se descarta. La protección es de la base, no del programa, y por eso resiste los reintentos.
- **E2.** La firma no valida: se rechaza. La entrada **falla cerrada**; antes tenía el defecto contrario, aceptar cuando no podía verificar.
- **E3.** La cotización disponible está vencida: se usa igual, avisando. La alternativa a cobrar con el valor de la mañana es no poder cobrar.

Vista dinámica



9.4.3 CU-06 · Hacer el check-out y facturar

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-08	Avanzar el estado a check-out
RF-24	Cuenta consolidada con folios
RF-27	Emitir la factura
RF-28	Imprimir el comprobante
RN-19, RN-20, RN-21, RN-22, RN-23	Facturabilidad, unicidad, letra derivada, IVA por diferencia y numeración

Prototipo de interfaz

Elemento	Comportamiento
Cuenta consolidada	Alojamiento y consumos agrupados por departamento, con los pagos aplicados
Folio A / Folio B	El folio B se oculta si está vacío; mostrarlo sería agregar una columna de ceros a todas las reservas

Elemento	Comportamiento
Aviso de folios	Si la suma de los folios no coincide con el total, la pantalla lo advierte arriba con «no factures hasta revisarlo»
Botón de check-out	Pide confirmación: no tiene vuelta atrás
Botón de emitir factura	Se bloquea al primer clic
Comprobante	Vista imprimible con la letra, el punto de venta, el número, el desglose de IVA y el código de autorización

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-06
Nombre	Hacer el check-out y facturar
Actor principal	Recepción
Actores secundarios	Servicio de facturación electrónica
Precondiciones	La reserva está en casa. Los consumos están cargados
Postcondiciones	La reserva tiene check-out, la unidad quedó libre y existe una única factura con su numeración, su desglose y su código de autorización. Se genera la encuesta de satisfacción. El código de autorización es simulado
Reglas asociadas	RN-19, RN-20, RN-21, RN-22, RN-23, RN-24

Flujo principal

1. Recepción abre la vista de salidas del día y selecciona la reserva.
2. Revisa la cuenta consolidada.
3. Registra el pago del saldo si queda algo por cobrar.
4. Confirma el check-out. El sistema valida la transición y libera la unidad.
5. Recepción emite la factura.
6. El sistema determina la letra del comprobante a partir de la condición frente al IVA del emisor y del receptor, discrimina el impuesto y calcula el neto por diferencia, para que neto más impuesto cierren exactamente con el total.
7. El sistema asigna la numeración correlativa del punto de venta y solicita la autorización.
8. El sistema registra la factura con su total, su desglose y el código de autorización con su vencimiento.
9. Recepción imprime el comprobante.

Flujos alternativos

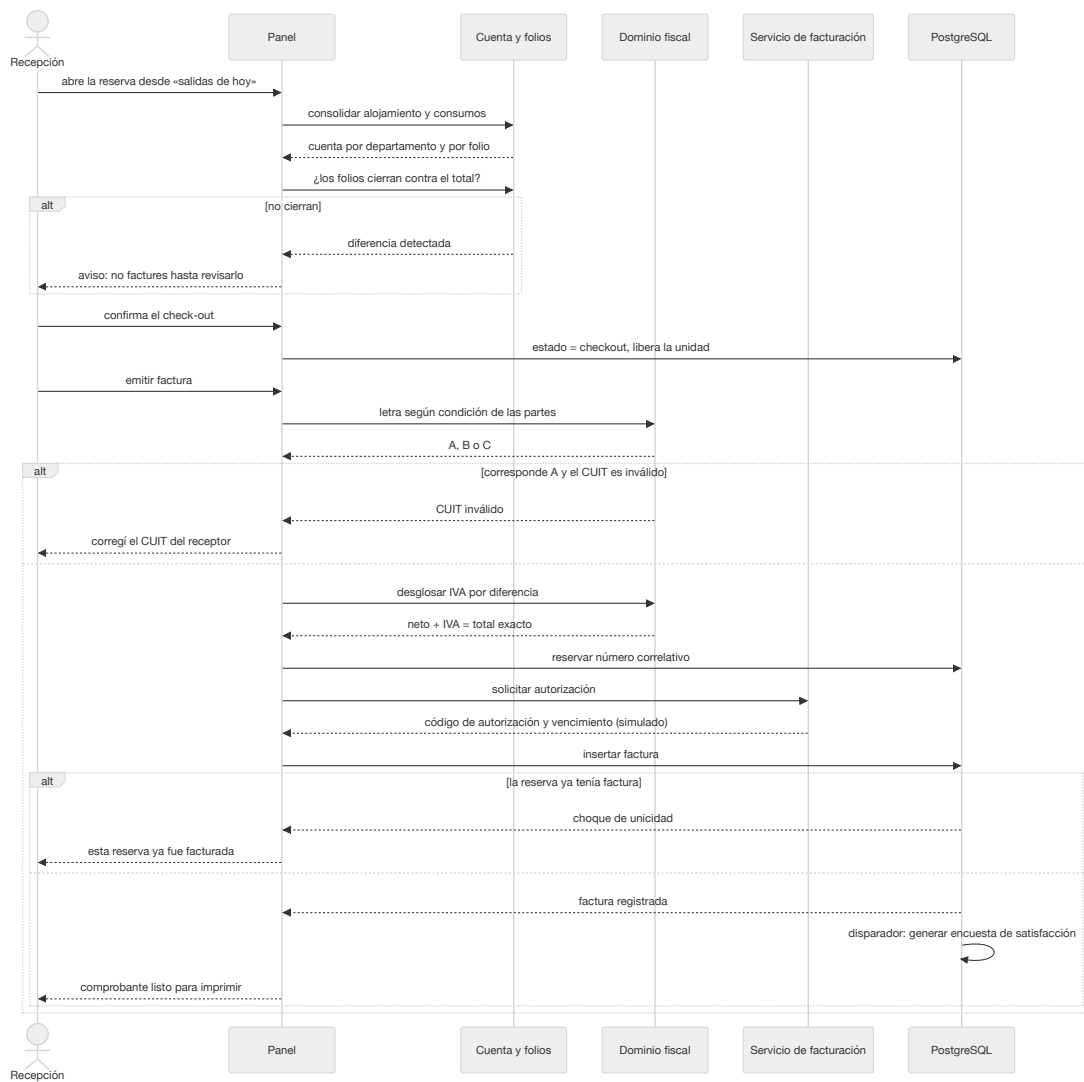
- **2a.** La cuenta está repartida en dos folios —la empresa paga la habitación y el huésped sus consumos—: se revisa cada folio por separado.

- **5a.** Se factura antes del check-out: es válido. Son facturables las reservas pagadas, en casa o con check-out hecho. ****La cuenta se cierra con la factura, no con el check-out.****
- **6a.** El receptor es una agencia responsable inscripta: corresponde comprobante A, que exige el CUIT del receptor y muestra el impuesto aparte.
- **6b.** El receptor es consumidor final: corresponde comprobante B, que no discrimina el impuesto ni exige CUIT.

Excepciones

- **E1.** La reserva ya tiene factura: el intento se rechaza por una restricción de unicidad en la base, **no** por una verificación previa. La diferencia importa: entre consultar si existe e insertar hay una ventana en la que dos operadores simultáneos emitirían dos comprobantes con numeración distinta para la misma reserva.
- **E2.** Corresponde comprobante A y el CUIT falta o es inválido: se rechaza. El dígito verificador se valida en el sistema, antes de que el organismo lo rechace.
- **E3.** Los folios no cierran contra el total: la pantalla lo avisa arriba. El total se calcula sobre todas las líneas, no sumando los folios, precisamente para que una línea con folio inválido produzca una diferencia visible en lugar de desaparecer.
- **E4.** La reserva no está en un estado facturable: el sistema informa el motivo —sin consumir, anulada o ya facturada—.

Vista dinámica



9.4.4 CU-07 · Cancelar una reserva aplicando la política

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-09	Cancelar aplicando la política
RF-11	Registrar el no-show
RN-04, RN-05	Tramos de la política y limitación del cobro

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-07
Nombre	Cancelar una reserva aplicando la política
Actor principal	Recepción
Precondiciones	La reserva está pendiente, confirmada o pagada, y tiene una política asociada

Campo	Contenido
Postcondiciones	La reserva está cancelada o en no-show y la unidad quedó libre. No existe ningún asiento del cargo
Reglas asociadas	RN-02, RN-04, RN-05

Flujo principal

1. Recepción abre la ficha de la reserva.
2. El sistema calcula los días entre hoy y la fecha de entrada.
3. El sistema resuelve el tramo de la política y calcula el importe: sin cargo, la primera noche, o el total.
4. El sistema muestra el importe junto al botón de cancelar.
5. Recepción confirma la cancelación.
6. El sistema valida la transición, pasa la reserva a cancelada y ****libera la unidad****.

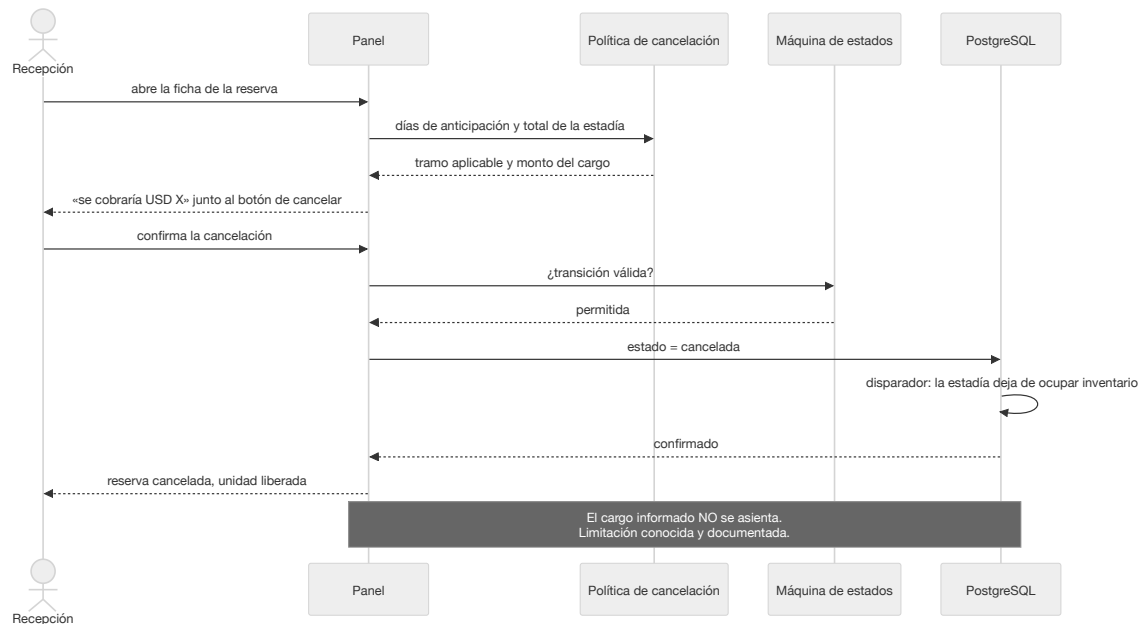
Flujos alternativos

- **3a.** La estadía cruza un cambio de temporada: la primera noche real no es el promedio del total, así que el sistema reparte el total guardado en lugar de dividir por la cantidad de noches, que en los dos sentidos daba plata mal cobrada.
- **5a.** El huésped no se presentó: se registra el no-show. La política prevé cargo total.
- **5b.** Hubo señal: el reembolso de la diferencia se registra como pago de tipo reembolso, a mano.

Excepciones

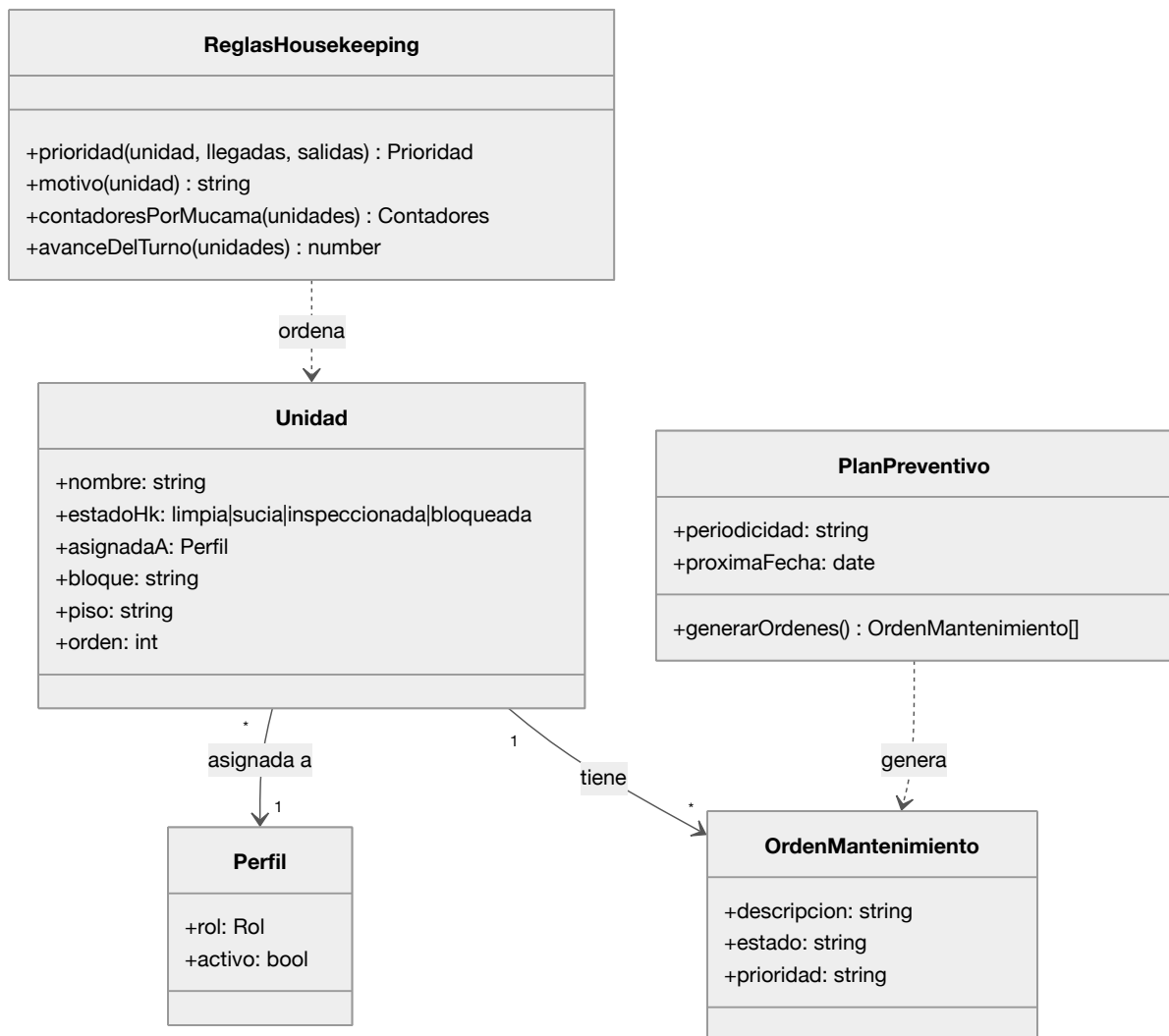
- **E1.** La reserva ya está en un estado final: no se ofrece la transición.
- **E2. El cargo calculado no se cobra.** Es la limitación más importante de este caso de uso: el importe se informa en pantalla, la reserva se cancela, y no se registra un pago, ni un cargo en la cuenta, ni una retención. Está documentado con cinco opciones evaluadas y la decisión pendiente del hotel. El riesgo declarado es doble: el hotel pierde el ingreso que la política prevé, y se le comunica al huésped un cargo que no se produce.

Vista dinámica



9.5 Módulo 4 — Housekeeping

9.5.1 Vista estática del módulo



9.5.2 CU-08 · Marcar el estado de limpieza de una unidad

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-30	Marcar el estado de limpieza
RF-31	Asignar mucamas
RF-32	Trabajar desde el teléfono por prioridad
RN-31, RN-32, RN-33	Prioridad, quién puede inspeccionar y qué unidades cierra cada persona

Prototipo de interfaz

La vista para el teléfono usa **tarjetas y no una tabla**: una tabla en un teléfono obliga a desplazarse de costado, que este proyecto prohíbe.

Elemento	Comportamiento
Tarjeta por habitación	Una por unidad asignada, ordenadas por prioridad real
Etiqueta de prioridad	«Urgente», «Alta» o sin etiqueta, con el motivo escrito al lado
Botón por tarjeta	Un solo botón grande: «Marcar limpia»
Avance del turno	Cuántas faltan y el porcentaje; las bloqueadas no cuentan en el denominador
Orden interno	Número dentro de la prioridad: «9» antes que «102», que es el recorrido del pasillo

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-08
Nombre	Marcar el estado de limpieza de una unidad
Actor principal	Housekeeping
Precondiciones	Sesión activa con rol de housekeeping y unidades asignadas
Postcondiciones	La unidad quedó en el estado correspondiente y el avance del turno lo refleja
Reglas asociadas	RN-31, RN-32, RN-33

Flujo principal

1. La mucama abre su vista de trabajo desde el teléfono.
2. El sistema muestra una tarjeta por habitación asignada, ordenadas por prioridad real y con el motivo escrito.
3. Dentro de cada prioridad, el orden es el del recorrido del pasillo.
4. La mucama termina una habitación y toca el botón de su tarjeta.
5. El sistema valida que esa unidad esté asignada a esa persona.
6. El sistema pasa la unidad a **limpia**.
7. El sistema recalcula el avance del turno.

Flujos alternativos

- **1a.** La operación la hace administración o gerencia desde el tablero, que permite cualquier transición sobre cualquier unidad.
- **2a.** La habitación está bloqueada o en reparación: no genera tarea y no cuenta en el denominador del avance. Si además hay una llegada prevista, el problema es de recepción.

Excepciones

- **E1.** La mucama intenta marcar una habitación de otra persona: se rechaza. La gobernanta sí puede cerrar cualquiera.

- **E2.** La mucama intenta marcarla como inspeccionada: no existe esa opción desde el teléfono. **El destino lo decide el sistema, no el formulario:** si pudiera, el control de calidad lo firmaría quien hizo el trabajo.
- **E3.** El rol de housekeeping intenta modificar otros datos de la unidad: la política de la base se lo impide. Puede tocar el estado de limpieza y la asignación, no el inventario.

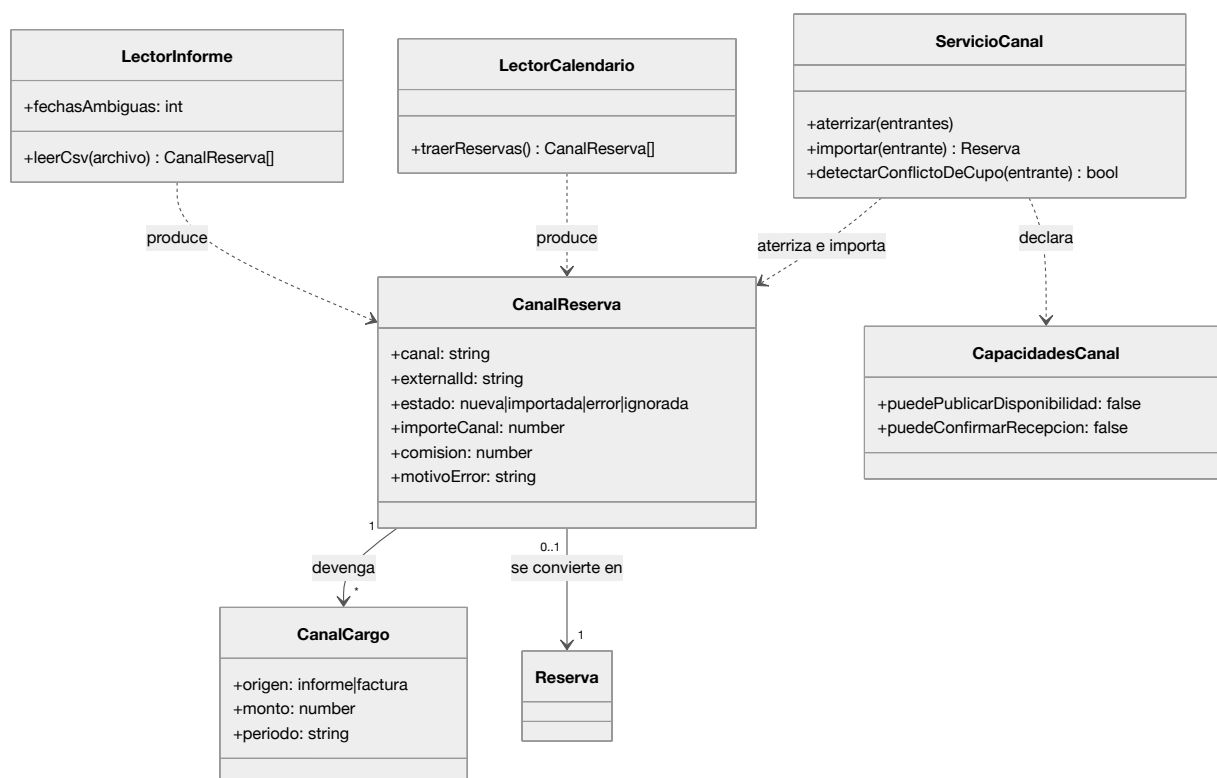
Vista dinámica



Syntax error in text
mermaid version 11.17.1

9.6 Módulo 5 — Canales de venta

9.6.1 Vista estática del módulo



9.6.2 CU-09 · Importar reservas de un canal de venta

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-35	Sondear el canal

RF	Requerimiento
RF-36	Importar el informe del extranet
RF-37	Incorporar una entrante
RF-40	Contabilizar la comisión
RN-26 a RN-30	Estado de entrada, precio propio, zona de recepción, estado desconocido y doble registro de la comisión

Prototipo de interfaz

Elemento	Comportamiento
Advertencia permanente	Con icono y texto: esta integración no evita la sobreventa . No se puede ocultar
Subir informe	Campo de archivo con etiqueta visible
Aviso de fechas ambiguas	«N fechas podían leerse de dos formas» después de procesar el archivo
Tabla de entrantes	Canal, identificador externo, huésped, período, importe informado, comisión y estado
Estado «Con problema»	Muestra el motivo escrito, no un código
Botón importar	Por fila; convierte la entrante en reserva del hotel
Botón ignorar	Por fila; deja registro de la decisión

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-09
Nombre	Importar reservas de un canal de venta
Actor principal	Recepción
Actores secundarios	Canal de venta · Sistema, como tarea programada
Precondiciones	El canal está configurado: la dirección de su calendario, o el archivo del informe descargado del extranet
Postcondiciones	Existe una reserva confirmada del canal, con su comisión devengada y su vínculo a la entrante. El inventario publicado en el canal sigue sin actualizarse
Reglas asociadas	RN-01, RN-26, RN-27, RN-28, RN-29, RN-30

Flujo principal

1. La tarea programada sondea el calendario del canal, o recepción sube el archivo del informe.
2. El sistema lee lo recibido y **aterriza** cada reserva en la zona de recepción, sin ocupar inventario.
3. El sistema detecta al aterrizar si alguna entrante choca con una reserva existente, y lo señala como posible sobreventa.

4. Recepción abre la pantalla de canales y revisa las entrantes.
5. Selecciona una y pide incorporarla.
6. El sistema busca al huésped por su correo, y lo crea si no existe.
7. El sistema **recalcula el precio** a tarifa neta con sus propias tarifas. El importe del canal queda como referencia para conciliar; si difiere, se avisa.
8. El sistema crea la reserva en estado **confirmada**, con su estadía.
9. El sistema devenga la comisión de esa reserva en el libro auxiliar del canal.
10. La entrante queda marcada como importada, con el vínculo a la reserva.

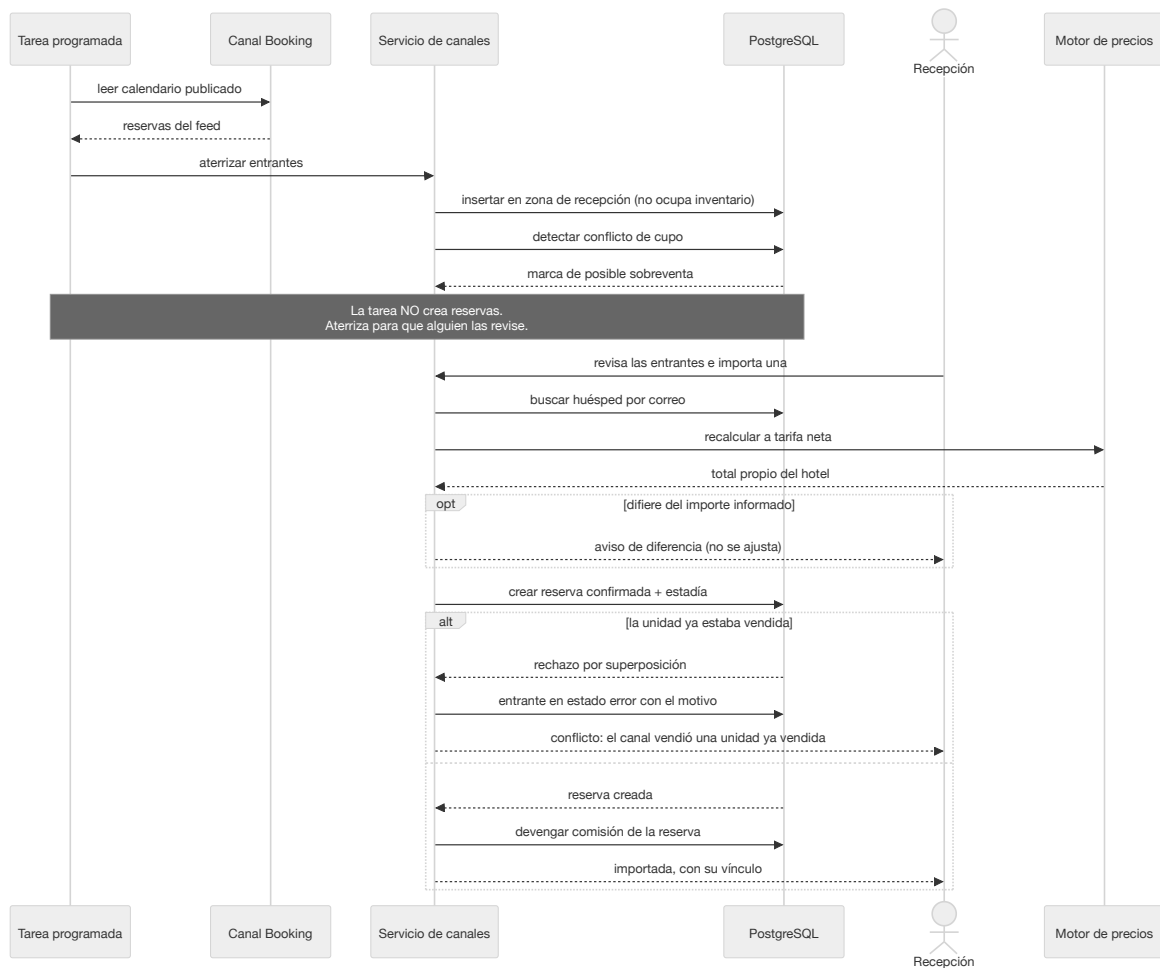
Flujos alternativos

- **2a.** El archivo trae fechas ambiguas: una fecha como 10/09/2026 puede ser el 10 de septiembre o el 9 de octubre y ****no se puede resolver mirando el archivo. Se asume día/mes y la pantalla** advierte cuántas fueron ambiguas******.
- **2b.** El estado que informa el canal no se reconoce: se interpreta como reserva nueva, nunca como cancelada.
- **4a.** Recepción decide no incorporarla: la ignora, y queda ese registro.
- **9a.** Llega la factura mensual del canal: entra como comprobante del canal en su carácter de proveedor y se concilia contra las comisiones devengadas. Las dos filas conviven a propósito: la informada y la facturada. Si compartieran clave, la segunda borraría a la primera y la conciliación sería imposible.

Excepciones

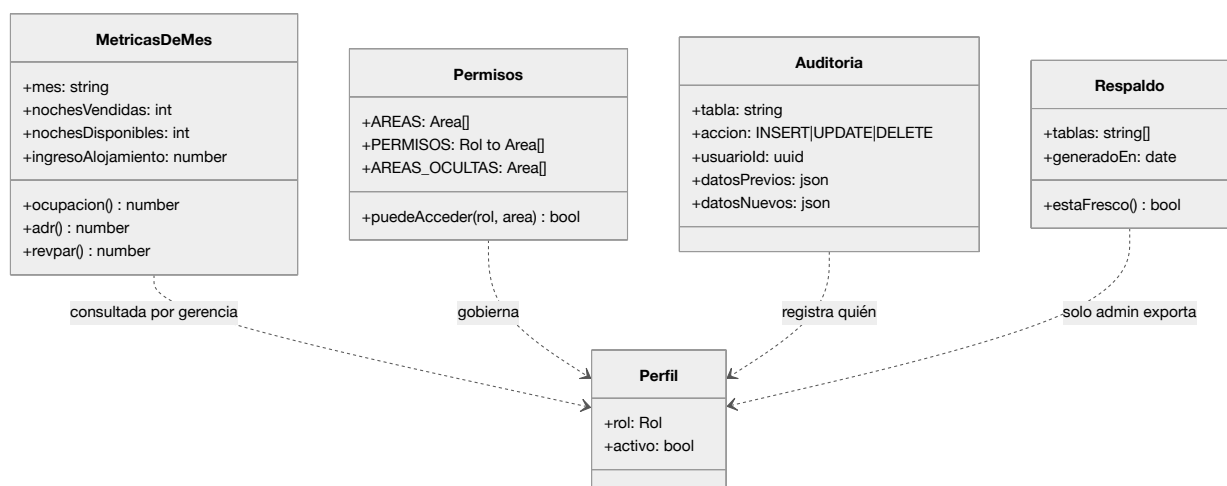
- **E1.** La unidad ya está vendida: la restricción anti-sobreventa rechaza la escritura y la entrante queda **con el motivo escrito**, no perdida en un registro técnico. Éste es el objetivo de que exista la zona de recepción.
- **E2.** El separador del archivo no es el esperado: el informe usa punto y coma cuando la planilla exporta en español. Asumir la coma no falla, devuelve columnas vacías, que es peor. El lector lo detecta.
- **E3.** El sistema no puede publicar disponibilidad hacia el canal: no es un fallo, es una capacidad que el canal no ofrece por esta vía. El sistema lo **declara** en el descriptor de capacidades y distingue «no puedo» de «fallé».

Vista dinámica



9.7 Módulo 6 — Gestión y administración

9.7.1 Vista estática del módulo



9.7.2 CU-10 · Consultar los indicadores de gestión

Requerimientos específicos

RF	Requerimiento
RF-45	Consultar los indicadores
RF-46	Exportar las series
RN-15	La noche de salida no cuenta como ocupada
RNF-10	Ninguna lectura se trunca en silencio

Prototipo de interfaz

Elemento	Comportamiento
Selector de mes	Cambia todo el tablero
Indicadores principales	Ocupación, tarifa promedio diaria e ingreso por habitación disponible, con la variación respecto del mes anterior
Ingresos y facturado	Cobrado y facturado del período
Reservas por estado	Distribución del mes
Ranking de canales	Participación por canal
Rentabilidad por canal	Ingreso neto de comisión
Satisfacción	Índice de recomendación del huésped
Exportar serie	Botón que baja los datos a planilla
Estado vacío	Enuncia el hecho, no muestra una tabla en blanco

Ficha de caso de uso

Campo	Contenido
Identificador	CU-10
Nombre	Consultar los indicadores de gestión
Actor principal	Gerencia
Precondiciones	Sesión activa con acceso al área de reportes. Hay estadías, pagos y facturas en el período
Postcondiciones	Ninguna: es un caso de uso de consulta
Reglas asociadas	RN-15, RN-30

Flujo principal

1. Gerencia abre los reportes y elige el mes.
2. El sistema calcula, con las definiciones estándar de la industria: **ocupación** como noches vendidas sobre noches disponibles, **tarifa promedio diaria** como ingreso de alojamiento sobre noches vendidas, e ****ingreso por habitación disponible**** como ingreso de alojamiento sobre noches disponibles.

3. El sistema muestra además ingresos cobrados, facturado, reservas por estado, ranking de canales, rentabilidad por canal neta de comisión y satisfacción.
4. El sistema muestra la variación respecto del mes anterior.
5. Gerencia exporta la serie si necesita trabajarla afuera.

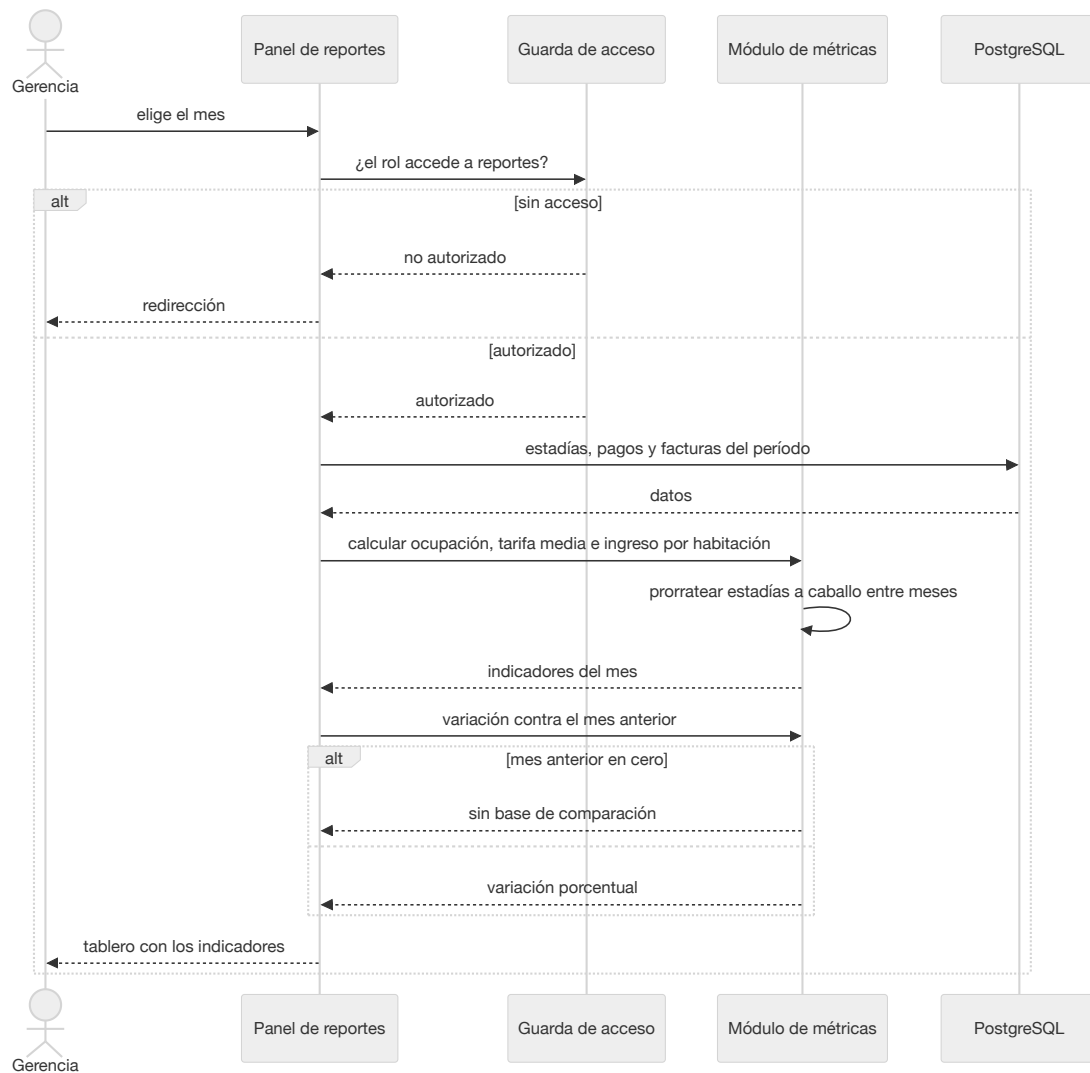
Flujos alternativos

- **2a.** Una estadía queda a caballo entre dos meses: se prorratea, aporta a cada mes solo las noches que le corresponden.
- **4a.** El mes anterior fue cero: no se muestra la variación. Un «más cien por ciento» sobre cero sería engañoso en un informe de gestión.

Excepciones

- **E1.** Recepción o housekeeping intentan entrar: la guarda redirige.
- **E2.** Los totales al pie de un listado paginado son **de la página, y la pantalla lo dice**. Sumar el resultado completo exigiría traer todas las filas, que es lo que la paginación evita.

Vista dinámica



9.8 Casos de uso restantes

Los casos de uso siguientes están implementados y verificados, y se documentan en forma resumida para no extender el documento. Cada uno sigue el mismo patrón: guarda de acceso por área, validación en el dominio, escritura con revisión del error y revalidación de la pantalla.

ID	Caso de uso	Actor	Módulo	Particularidad
CU-11	Administrar usuarios	Administración	Usuarios	El usuario nace sin rol y desactivado; la baja revoca el acceso en la base, no solo en la aplicación
CU-12	Vencer reservas sin señal	Sistema	Reservas	Tarea diaria a las 03:10; descarta las que tengan señal aprobada
CU-13	Reprogramar una reserva	Recepción	Reservas	Cambia el período con la misma verificación de superposición
CU-14	Cambiar de unidad	Recepción	Reservas	Advierte si la reserva está marcada «no mover»
CU-15	Reservar un grupo	Recepción	Reservas	Titular único y una estadía por unidad

ID	Caso de uso	Actor	Módulo	Particularidad
CU-16	Consultar la grilla de ocupación	Recepción · Gerencia	Ocupación	Estado por letra y color; resumen diario desde la misma cuenta que los indicadores de arriba
CU-17	Registrar un desperfecto	Recepción · Housekeeping	Mantenimiento	Se puede abrir desde la celda de la grilla con la unidad ya elegida
CU-18	Generar mantenimiento preventivo	Sistema	Mantenimiento	Tarea diaria a las 06:00
CU-19	Administrar cuentas de agencias	Gerencia	Agencias	Convenio, descuento y etapa comercial
CU-20	Administrar cuentas por pagar	Administración	Proveedores	Antigüedad de saldos y vencimiento automático diario
CU-21	Firmar un contrato	Agencia · Proveedor	Contratos	Por token, sin cuenta; se verifica la integridad del texto firmado
CU-22	Consultar la cuenta como socio	Agencia · Proveedor	Portal de socios	Por token; el aislamiento se verifica en el dominio además del filtro de la consulta
CU-23	Imprimir los partes de cocina	Recepción	Servicio de cocina	Quien sale hoy desayuna; quien entra hoy, no
CU-24	Exportar los datos operativos	Administración	RespalDOS	Solo administración exporta; gerencia ve el estado
CU-25	Responder la encuesta	Huésped	Encuesta pública	Por token, generada al cerrar la estadía
CU-26	Consultar al asistente	Huésped	Portal	Reglas deterministas; lo no reconocido queda registrado para seguimiento
CU-27	Consultar la ayuda	Todos los internos	Ayuda	Filtrada por rol: cada uno ve solo lo que puede hacer

Fuente: `app/reservar/actions.ts`, `app/panel/*/actions.ts`, `app/panel/reservas/[id]/`, `app/panel/punto-venta/`, `app/panel/canales/`, `app/panel/housekeeping/`, `app/panel/reportes/`, `lib/domain/` (`reservas`, `cancelacion`, `facturacion`, `folios`, `housekeeping`, `metricas`, `ocupantes`, `punto-venta`), `lib/canales/`, `supabase/migrations/0011`, `0027`, `0045`, `0052`.

10. Implementación del Software

Esta sección describe **cómo está construido** cada caso de uso: qué archivos lo componen, dónde vive cada responsabilidad y qué decisiones de implementación se tomaron. A diferencia de los capítulos anteriores, acá se citan rutas concretas, porque el destinatario es quien tenga que mantener el sistema.

10.1 Convenciones transversales

Antes del detalle por módulo, seis convenciones que se aplican en todo el código y que explican la forma de cada archivo.

1. Autorización en la primera línea. Toda página y toda operación de escritura del panel empieza con `requerirAcceso(area)` de `lib/auth/session.ts`. La guarda resuelve la sesión, lee el rol del perfil y redirige si el rol no tiene el área. No es una comprobación en la interfaz: corre en el servidor antes de renderizar o de escribir.

2. Ninguna escritura descarta su error. Hay tres formas, y no son intercambiables (`lib/acciones.ts`):

Situación	Herramienta	Comportamiento
La operación devuelve estado a la pantalla	<code>return { error: 'mensaje en español' }</code>	El formulario muestra el mensaje y conserva lo cargado
La operación redirige	<code>cortarSiFalla(error, destino, motivo)</code>	Corta la ejecución y lleva a la pantalla destino con el motivo
Escritura accesoria o compensación	<code>registrarFalla(error, contexto)</code>	Registra en el log del servidor sin interrumpir

El detalle técnico va al log del servidor, nunca a la dirección web. En un rollback se usa `registrarFalla` y no `cortarSiFalla`, porque el segundo taparía el error original, que es el que hay que mostrar.

3. Las reglas viven en `lib/domain/`. Son 48 módulos que no importan la biblioteca de base de datos, el framework, la biblioteca de interfaz ni el validador. Las pantallas orquestan; no calculan.

4. La interfaz sale de `app/panel/_components/ui.tsx`. Componentes de servidor sin estado ni eventos: Encabezado, Tarjeta, Kpi, Tabla, Buscador, Paginacion, Chip, EstadoVacio, Mensaje. Los formularios de servidor usan `BotonEnvio`, que bloquea el doble clic.

5. Toda lectura de una tabla completa pasa por `traerTodo` de `lib/paginado.ts`. La interfaz de consulta corta en mil filas sin error y sin aviso; un respaldo o un reporte truncado en silencio es peor que ninguno, porque parece completo.

6. Los filtros de búsqueda no interpolan el término del usuario. Va por `patronOr()` de `lib/listados.ts`, que lo encierra entre comillas dobles. Escapar los comodines no alcanza: la coma separa condiciones y los paréntesis agrupan, así que un término crudo puede cambiar el filtro entero.

10.2 Módulo Reservas

CU-01 · Reservar desde el portal público

Responsabilidad	Archivo
Pantalla de búsqueda y resultados	app/reservar/page.tsx
Formulario de datos del huésped	app/reservar/checkout/page.tsx
Operación de alta	app/reservar/actions.ts → crearReservaPublica
Confirmación por token	app/reservar/confirmacion/[token]/page.tsx
Consulta de disponibilidad	lib/availability/disponibilidad.ts
Cotización	lib/pricing/cotizar.ts
Alta atómica	lib/reservas/crear.ts → crearReservaEnUnidadLibre
Límite por origen	lib/limites.ts + lib/domain/limites.ts
Señal de escasez	lib/domain/senales.ts
Función de base	crear_reserva (migraciones 0007 y 0039)

Decisiones de implementación

- **La escritura corre con la credencial privilegiada.** El visitante es anónimo y la seguridad de fila no le permite escribir reservas. Toda la escritura pública pasa por un único punto controlado en el servidor, y el resto del modelo queda intacto.
- **La reserva nace pendiente,** lo que ya bloquea la unidad. La confirma el pago de la seña.
- **La disponibilidad y el precio se separan en dos señales.** Antes se mezclaban en un solo indicador de «disponible», y cuando faltaba cargar la tarifa de un período el portal decía «sin disponibilidad»: le avisaba al huésped que el hotel estaba lleno cuando había lugar y solo faltaba el precio.
- **El límite por origen se resuelve en la base,** con una función que inserta primero y cuenta después dentro de la misma llamada. Si dos peticiones simultáneas leyeran el conteo y después insertaran, las dos podrían pasar el techo. Si la comprobación falla — base caída, encabezado ausente— ****se deja pasar****: el limitador protege contra abuso, pero si se rompe no debe impedir que un huésped legítimo reserve.

CU-02 · Reservar en el mostrador

Responsabilidad	Archivo
Pantalla de alta	app/panel/reservas/nueva/page.tsx
Alta de grupo	app/panel/reservas/nueva-grupo/page.tsx
Operaciones	app/panel/reservas/actions.ts → crearReservaAction, crearReservaGrupal
Consulta del listado	app/panel/reservas/consulta.ts

Responsabilidad	Archivo
Vistas operativas	lib/domain/vistas-reservas.ts
Ocupantes y capacidad	lib/domain/ocupantes.ts
Datos comerciales	lib/domain/reservas.ts
Motor de precios	lib/domain/precios.ts

Decisiones de implementación

- **crear_reserva es el único lugar donde nacen estadías.** Lo usan el panel, el portal público y la importación de canales. Ahí se deriva la cantidad de ocupantes del desglose, y por eso no hace falta una restricción en la base que lo garantice —restricción que además habría roto las operaciones de mudanza y reprogramación—.
- **La función se reemplazó con drop + create, no con create or replace.** Con una lista de argumentos distinta, replace habría creado una **segunda** función y una llamada por nombre podría resolverse a la equivocada. Se verificó que quede exactamente una en el catálogo del motor.
- **Trampa documentada del listado:** un filtro sobre una tabla embebida solo acota la fila madre si el embebido es interno. Con un embebido normal, la interfaz de datos devuelve **todas** las filas madre con el arreglo vacío: un filtro que no filtra y no falla. Hay una prueba que lo detecta.

10.3 Módulo Estadía y consumos

CU-03 · Check-in · CU-04 · Cargar un consumo

Responsabilidad	Archivo
Ficha de la reserva	app/panel/reservas/[id]/page.tsx
Transiciones de estado	app/panel/reservas/actions.ts → cambiarEstadoReserva
Consumo desde la ficha	app/panel/reservas/actions.ts → agregarConsumo, quitarConsumo
Punto de venta	app/panel/punto-venta/page.tsx + actions.ts
Reglas del punto de venta	lib/domain/punto-venta.ts
Cuenta consolidada	lib/domain/consumos.ts
Máquina de estados	lib/domain/reservas.ts
Servicio de cocina	lib/domain/servicio.ts
Numeración de comandas	secuencia comandas_numero_seq (migración 0040)

Decisiones de implementación

- **Los precios no viajan en el formulario.** La operación los lee del catálogo. Si vinieran del formulario, cualquiera podría cargarse un vino a cero editando el HTML.
- **Un solo insert con todas las líneas:** o entran todas o ninguna.
- **El número de comanda se pide después de validar,** para no consumir números en comandas rechazadas. Es una **secuencia**, que admite huecos a propósito: lo contrario de la numeración de facturas, que no puede tenerlos por exigencia fiscal. No hay que intercambiar los mecanismos.
- **No se creó una tabla de comandas.** Sería duplicar la tabla de consumos, que ya tiene producto, cantidad y precio congelado, y que ya impacta en la cuenta del huésped por un camino probado. Una comanda no es una entidad con vida propia: es un agrupador de líneas cargadas juntas, y para eso alcanza un número compartido. Así no hay dos caminos por los que un consumo llegue a la cuenta.
- **El descuento de stock usa registrarFalla y no corta.** El consumo ya está en la cuenta; si el stock no baja, el inventario queda mal —corregible—, pero cortar dejaría a quien cargó creyendo que la comanda no entró.

10.4 Módulo Cuenta, pagos y facturación

CU-05 · Registrar un pago · CU-06 · Check-out y facturar · CU-07 · Cancelar

Responsabilidad	Archivo
Registro de pagos	app/panel/reservas/actions.ts → registrarPago
Aviso de la pasarela	app/api/webhooks/pagos/[proveedor]/route.ts
Abstracción de pasarela	lib/payments/
Cuenta detallada y folios	app/panel/reservas/[id]/cuenta/ + lib/domain/folios.ts
Emisión de la factura	app/panel/reservas/actions.ts → emitirFactura
Comprobante imprimible	app/panel/reservas/[id]/factura/page.tsx
Dominio fiscal	lib/domain/facturacion.ts
Adaptador de facturación	lib/facturacion/
Resumen de pagos	lib/domain/pagos.ts
Política de cancelación	lib/domain/cancelacion.ts
Cotización de divisas	lib/domain/divisas.ts + lib/divisas/
Unicidad de la factura	migración 0045
Numeración correlativa	migraciones 0025 y 0033

Decisiones de implementación

- **La unicidad de la factura se movió a la base.** La operación era del tipo «consulta si existe y después inserto», con la ventana de carrera que eso implica. Hoy la garantía es

una restricción de unicidad: dos operadores simultáneos no pueden emitir dos comprobantes para la misma reserva.

- **El IVA se calcula por diferencia** sobre el total, para que neto más impuesto cierren exactamente aunque el redondeo de cada parte por separado no cerrara.
- **La condición frente al IVA se guarda en la contraparte**, no en la factura: así la letra del comprobante se deduce sola en lugar de elegirse a mano cada vez.
- ****El total de la cuenta se calcula sobre todas las líneas, no sumando los folios.**** Es deliberado: si una línea tuviera un folio inválido, quedaría afuera de los folios pero dentro del total, y la diferencia se ve. Sumar los folios la habría escondido.
- **El aviso de la pasarela falla cerrado.** Antes tenía el defecto contrario: aceptaba el evento cuando no podía verificar la firma. La idempotencia es una restricción de unicidad sobre el identificador externo, no una comprobación previa.
- **La política de cancelación se calcula pero no se cobra.** Está anotado en el propio código y documentado como decisión pendiente.

10.5 Módulo Housekeeping y Canales

CU-08 · Marcar el estado de limpieza

Responsabilidad	Archivo
Tablero de administración	app/panel/housekeeping/page.tsx
Vista móvil	app/panel/housekeeping/mi-trabajo/page.tsx
Operaciones	app/panel/housekeeping/actions.ts
Reglas de prioridad	lib/domain/housekeeping.ts
Política de la base	migración 0048

Decisiones de implementación

- **marcarLimpiaDesdeMovil está separada de cambiarEstadoUnidad.** El destino lo fija el dominio y no el formulario: desde el móvil solo se puede pasar de sucia a limpia. Si el formulario pudiera enviar «inspeccionada», el control de calidad lo firmaría quien hizo el trabajo.
- **La política de la base se acotó.** La regla original dejaba al rol de housekeeping actualizar **cualquier** columna de la unidad, incluido el tipo de alojamiento. La migración 0048 la limitó al estado de limpieza y la asignación. Lo encontró una prueba de escritura por rol.

CU-09 · Importar reservas de un canal

Responsabilidad	Archivo
Pantalla de canales	app/panel/canales/page.tsx + actions.ts
Mapeo de columnas	app/panel/canales/mapeo/

Responsabilidad	Archivo
Puerto del canal	lib/canales/index.ts
Lector del informe	lib/canales/csv.ts
Lector del calendario	lib/canales/ical.ts + booking-ical.ts
Aterrizaje e importación	lib/canales/servicio.ts
Reglas puras	lib/domain/canales.ts, canales-costos.ts, canales-cobro.ts
Tarea programada	app/api/cron/canales/route.ts
Esquema	migraciones 0038, 0049–0055

Decisiones de implementación

- **El informe no es un proveedor; el calendario sí.** El primero es una subida manual de archivo: no hay nada que sondear. Meterlos en la misma operación de «traer reservas» habría forzado que uno mintiera sobre lo que hace.
- **El puerto declara sus capacidades.** Antes había dos salidas y las dos malas: que la operación de publicar disponibilidad no hiciera nada y devolviera éxito —mentir—, o que lanzara una excepción y rompiera al llamador. Hoy un descriptor declara qué puede hacer el proveedor, y el resultado distingue «no puedo» de «fallé».
- **La tarea programada aterriza, no importa.** Importar significa crear una reserva confirmada que ocupa inventario; hacerlo sin que nadie mire contradice la razón de existir de la zona de recepción. Lo que gana el hotel es tiempo: el conflicto de cupo se detecta al aterrizar, así que el indicador de posible sobreventa se enciende sin que nadie haya entrado al sistema.
- **La tarea exige un secreto compartido,** comparado en tiempo constante. Si no está configurado, el punto de entrada rechaza con un error de servicio: no existe un modo «sin secreto», porque eso convertiría el endpoint en una puerta pública que escribe en la base con la credencial privilegiada.
- **Trampas del formato, todas cubiertas por pruebas:** el separador del informe es punto y coma cuando la planilla exporta en español; una fecha ambigua no se puede resolver mirando el archivo, así que se asume día/mes y se advierte; el espacio inicial de una línea de continuación del calendario es el marcador de plegado y se descarta; y la fecha de fin del calendario **ya es exclusiva** y coincide con el criterio de períodos del sistema —restarle un día, el reflejo natural, dejaría todas las estadías una noche cortas—.

10.6 Módulo Gestión

CU-10 · Indicadores · CU-11 · Usuarios · CU-24 · Respallos

Responsabilidad	Archivo
Reportes	app/panel/reportes/page.tsx

Responsabilidad	Archivo
Métricas	lib/domain/metricas.ts, metricas-canal.ts
Usuarios	app/panel/usuarios/ + actions.ts
Permisos	lib/domain/permisos.ts
RespalDOS	app/panel/respaldos/ + app/api/respaldo/route.ts
Alcance del respaldo	lib/domain/respaldos.ts
Auditoría	migración 0020
Alta sin privilegios	migraciones 0032 y 0035
Baja efectiva	migración 0033

Decisiones de implementación

- **Los indicadores se calculan una sola vez.** La pantalla y la exportación usan la misma función. Antes la página los calculaba a mano; con dos cuentas era cuestión de tiempo que mostraran números que no cerraran y el usuario no supiera cuál creer.
- **Las tres áreas apagadas se controlan desde una lista.** Quitar un nombre de AREAS_OCULTAS vuelve a habilitar el módulo completo: el menú, el tablero de inicio, el capítulo de ayuda y la guarda de cada pantalla, porque todos preguntan por la misma función.
- **El alta de usuario necesitó dos migraciones.** Agregar un valor a un tipo enumerado y usarlo por primera vez no pueden ir en el mismo archivo: el motor corta la transacción con un error de «uso inseguro de un valor nuevo», el reinicio de la base falla ahí y no aplica nada de lo que sigue. Es lo que le pasó a la migración 0032 y por eso existe la 0035.
- **El respaldo exporta con traerTodo,** no con una consulta directa. Un respaldo truncado en silencio parece completo, que es lo peor que puede pasarle a un respaldo. La aclaración de alcance va **dentro del archivo**, no solo en la pantalla: si alguien lo encuentra en un disco en tres años, tiene que saber qué no contiene.
- **El registro de respaldos no admite modificación ni borrado.** Si se pudiera borrar, la respuesta a «cuándo fue el último» dejaría de ser confiable, que es lo único que esa tabla existe para garantizar.

Fuente: los archivos citados en cada tabla; lib/acciones.ts, lib/auth/session.ts, lib/paginado.ts, lib/listados.ts; docs/modernizacion-winpax.md; docs/sincronizacion-automatizada.md; docs/SEGURIDAD.md.

11. Integración y Testing

11.1 Niveles de prueba

Nivel	Qué verifica	Cantidad	Necesita base
Unitario de dominio	Reglas puras: precios, cancelación, desglose fiscal, transiciones de estado, capacidad y ocupantes, prioridad de limpieza, folios, métricas, validación de CUIT, formato de importes	La mayor parte de los 955 casos ejecutables sin infraestructura	No
De borde externo	Lector del informe del canal, calendario del canal, proveedor de cotización: ceros, errores del servidor, tiempos de espera, respuestas en HTML donde se esperaba otra cosa	Incluidos arriba	No
De operaciones	Que cada operación de escritura verifique el rol y revise el error de la base	tests/acciones/	Parcial
De integración	Restricción anti-sobreventa bajo concurrencia, cotización, alta atómica, expiración de pendientes, columnas generadas, políticas de escritura por rol y borde público	337 casos	Sí

Total: **1292 casos en 79 archivos**.

11.2 La trampa de los saltos silenciosos

Los casos que necesitan base se saltean si no la hay, para que la suite siga siendo útil en una máquina sin contenedores. El problema es que saltar en silencio deja el semáforo verde **sin haber probado el anti-sobreventa**, que es la garantía central del sistema.

Por eso existe la variable `EXIGIR_DB`: cuando vale 1 —como en integración continua— la falta de base es un **error** y no un salto. Si la base no levantó, la suite falla y se ve.

Esa protección tiene un hueco conocido y documentado: mira si hay base, no si hay clave pública. Sin exportar la clave publicable, los cuatro casos que verifican qué puede leer efectivamente un visitante sin sesión quedan salteados **aun con la protección activa**. En el pipeline se exportan las tres variables; en local hay que hacerlo a mano.

11.3 Integración continua

El pipeline (`.github/workflows/ci.yml`) corre en cada envío a la rama principal y en cada pedido de incorporación de cambios:

1. Instala las dependencias con la versión fijada.
2. **Levanta la base de datos completa en contenedores** y aplica las 57 migraciones más los datos de ejemplo.

3. Exporta las credenciales de la base, cortando con un error explícito si no pudo leerlas —si no, la falla aparecería más tarde y disfrazada: las pruebas dirían «falta la base» y la compilación, «dirección inválida»—.
4. **Crea el usuario administrador**, porque los datos de ejemplo no crean perfiles: se crean con la interfaz de autenticación, que necesita la credencial privilegiada. Sin este paso la tabla de perfiles queda vacía y las pruebas de facturación fallan por la clave foránea de «quién emitió». Era la causa de que el pipeline nunca terminara en verde.
5. Corre revisión de estilo, comprobación de tipos, las pruebas con `EXIGIR_DB=1` y la compilación.

Dos detalles que hay que respetar si se toca el pipeline: el paso de los datos de ejemplo invoca el script **directo** y no a través del gestor de paquetes —el comando del gestor usa una opción que exige una versión mínima de Node y en el ejecutor no hay archivo de entorno que leer—; y sin ese paso, las pruebas de facturación fallan.

11.4 Verificación local

Un solo comando (`npm run check`) corre revisión de estilo, comprobación de tipos, pruebas y compilación. La regla del proyecto es que **nada se da por terminado sin que ese comando salga en verde**.

Comando	Qué hace	Estado verificado
<code>npm run check</code>	Verificación completa	Salida 0
<code>npm test</code>	Solo pruebas	1292 casos, 0 fallos
<code>npm run typecheck</code>	Comprobación de tipos	Salida 0
<code>npm run lint</code>	Revisión de estilo	Salida 0
<code>npm run build</code>	Compilación de producción	21 segundos
<code>GET /api/salud</code>	Salud del sistema	200 si la base responde, 503 si no

11.5 Defectos encontrados y cómo se cerraron

Todo arreglo entra con una prueba que fallaba antes del arreglo. Cuatro ejemplos que muestran por qué esa regla no es una formalidad:

Defecto	Cómo se manifestaba	Cómo se cerró
«USD 0» al reservar	La reserva se cotizaba en cero por faltar las temporadas cargadas. El número era plausible y equivocado	Se separó «sin lugar» de «sin precio cargado», con prueba
El asistente informaba precios sin IVA afirmando que los incluía	Le publicaba al huésped un número más bajo del que después se cobraba	Toda pantalla de cara al huésped pasa el precio por la función que suma el IVA

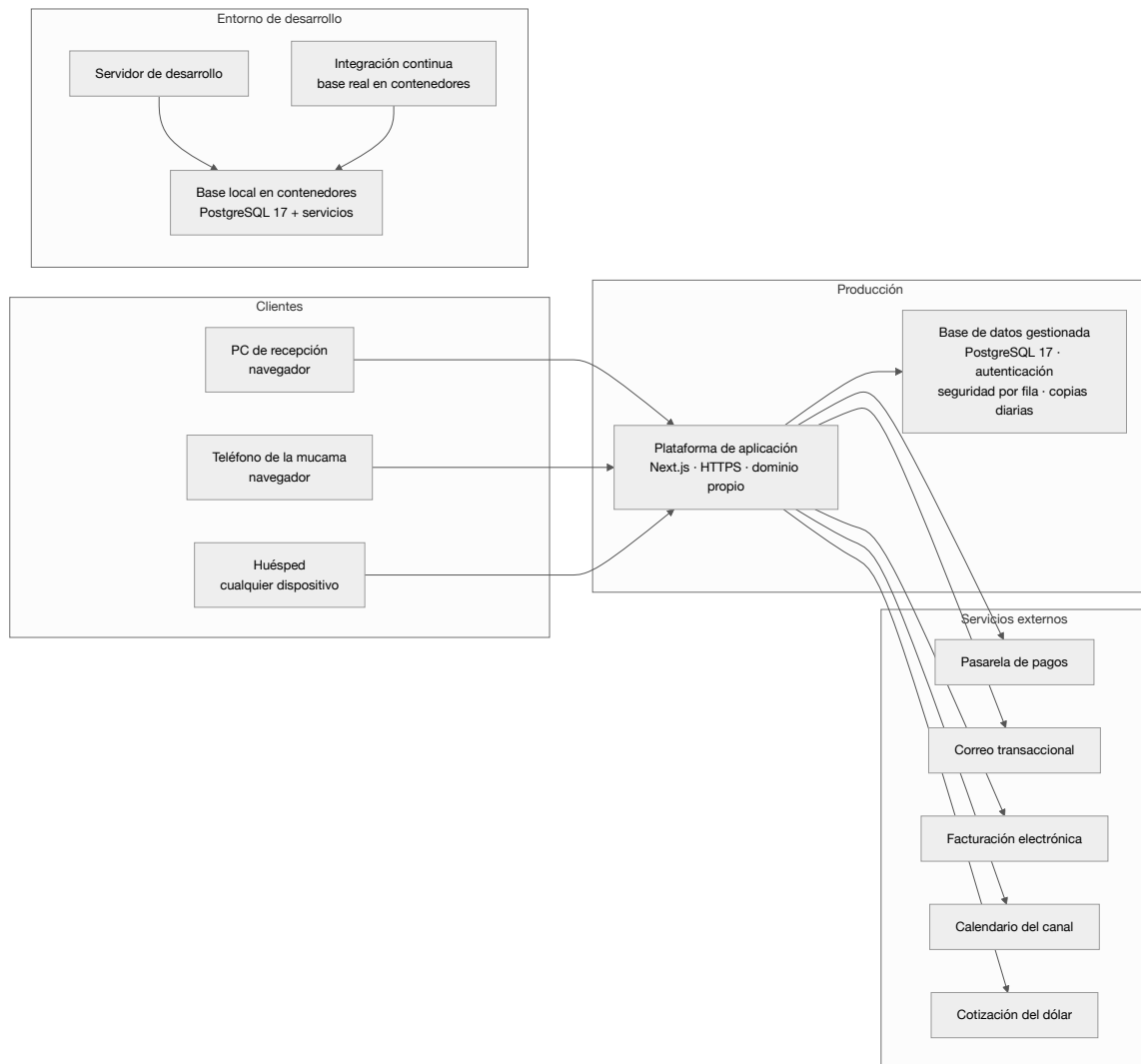
Defecto	Cómo se manifestaba	Cómo se cerró
El asistente anunciaba un día de más en cada temporada	Los rangos son abiertos a la derecha y se mostraba el fin sin restar el día	Función única para mostrar rangos, con prueba
El filtro sobre tabla embebida no filtraba	Devolvía todas las reservas con el arreglo vacío: un filtro que no filtra y no falla	Embebido interno y una prueba que verifica que «llegadas de hoy» no trae a quien entró ayer

Fuente: tests/, tests/db.ts, .github/workflows/ci.yml, package.json, docs/bitacora.md (fases 18 y 22), docs/modernizacion-winpax.md.

12. Especificaciones del Sistema

12.1 Despliegue

El sistema está construido para desplegarse como una única aplicación web, con la base de datos gestionada por la plataforma. **El despliegue en producción está pendiente:** requiere las cuentas del hotel en los dos servicios.



Pasos de la puesta en producción

#	Paso	Estado
1	Crear el proyecto de base de datos y aplicar las 57 migraciones	Pendiente
2	Sembrar el usuario administrador y los datos del tarifario	Script disponible
3	Cargar las variables de entorno obligatorias	Documentadas
4	Conectar el repositorio a la plataforma de aplicación	Pendiente
5	Configurar el dominio propio y el certificado	Pendiente
6	Configurar la tarea programada del canal, con su secreto	Declarada en la configuración del proyecto
7	Verificar el punto de consulta de salud	Disponible
8	Migrar los datos históricos de Winpax y de las planillas	Pendiente

Variables de entorno obligatorias en producción. Si falta alguna, el sistema **no arranca**, a propósito: es preferible eso a operar con un simulador creyendo que se está cobrando o facturando de verdad.

Variable	Para qué
EMAIL_PROVIDER	Proveedor de correo
FIRMA_PROVIDER	Proveedor de firma electrónica
FACTURACION_PROVIDER	Proveedor de facturación electrónica
COTIZACION_PROVIDER	Fuente de la cotización del dólar
CANAL_PROVIDER	Proveedor del canal de venta
CRON_SECRET	Secreto de la tarea programada del canal

Opcionales: BOOKING_ICAL_FEEDS (pares de código de tipo y dirección), DOLARAPI_URL y ARGENTINADATOS_URL.

Nota sobre la frecuencia de la tarea programada. El plan inicial de la plataforma permite **una corrida por día**, no una cada tres horas. Por eso la tarea está programada a las 06:00, antes de que abra el mostrador. Configurar una frecuencia mayor en ese plan **no falla visiblemente**: se ejecuta una vez al día igual, y quien la configuró queda creyendo que corre más seguido.

12.2 Hardware mínimo y óptimo

El sistema es una aplicación web: el trabajo de cómputo está en el servidor gestionado y en la base de datos, y el cliente solo necesita un navegador actualizado. Los valores siguientes son **requisitos derivados de la arquitectura y del equipamiento relevado**, no mediciones de carga: el sistema no se sometió a una prueba de estrés.

Puesto de trabajo (recepción y administración)

Componente	Mínimo	Óptimo
Procesador	Doble núcleo, 2 GHz	Cuatro núcleos, 2,5 GHz o superior
Memoria	4 GB	8 GB
Almacenamiento	20 GB libres	Unidad de estado sólido
Pantalla	1366 × 768	1920 × 1080, para que la grilla de ocupación muestre más días sin desplazamiento
Impresora	Multifunción para comprobantes y fichas	La misma; el comprobante se imprime desde el navegador
Conectividad	5 Mbps simétricos	Fibra óptica, que es lo que el hotel ya tiene

El equipamiento actual del hotel —2 PC con Windows en recepción, una por turno, y una impresora multifunción— **cumple el mínimo y no requiere recambio**. Es una de las ventajas de reemplazar un sistema de escritorio por uno web: el requisito de hardware baja en lugar de subir.

Dispositivo móvil (housekeeping)

Componente	Mínimo	Óptimo
Sistema	Android 10 o iOS 14, con navegador actualizado	Versión vigente
Pantalla	5 pulgadas	6 pulgadas o más
Conectividad	WiFi del hotel	La misma; el tablero es liviano y no descarga imágenes

La vista de housekeeping se diseñó para este escenario: tarjetas en lugar de tablas, un botón grande por tarjeta y área de toque ampliada.

Servidor

No hay servidor propio. La aplicación se ejecuta en una plataforma gestionada que asigna los recursos por petición, y la base de datos es un servicio gestionado. El plan inicial de ambos servicios es suficiente para el volumen relevado —351 reservas y 1.175 pernóctes al mes—; el punto de atención no es la capacidad de cómputo sino el **límite de una corrida diaria de tareas programadas** del plan inicial y las **copias de seguridad con punto de recuperación**, que están en el plan pago.

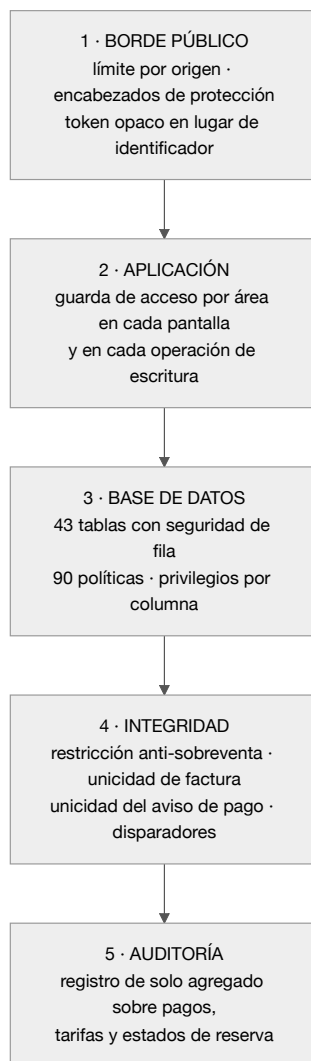
12.3 Software de base y aplicación

Capa	Componente	Versión	Notas
Base de datos	PostgreSQL	17	Con las extensiones de índices sobre rangos y de tareas programadas
Plataforma de datos	Supabase	—	Autenticación, seguridad por fila, almacenamiento y API de datos
Entorno de ejecución	Node.js	22 LTS (verificado en integración continua)	El desarrollo local corre también sobre versiones posteriores
Framework	Next.js	16.2.9	Renderizado en servidor, componentes de servidor y operaciones de escritura del servidor
Lenguaje	TypeScript	5.x	Sin uso de tipos de escape salvo con justificación escrita
Estilos	Tailwind CSS	4	Con un sistema de diseño propio
Cliente de datos	Biblioteca oficial de Supabase	2.108	Tres clientes: servidor, navegador y privilegiado
Validación	Zod	4.4	Solo para las variables de entorno ; la validación de formularios está escrita a mano en cada operación
Pruebas	Vitest	3.2	1292 casos
Control de versiones	Git + GitHub	—	Rama principal protegida, integración continua obligatoria
Navegadores	Los últimos dos años de las versiones estables	—	El sistema funciona sin JavaScript en los filtros y las búsquedas

Software del puesto de trabajo: solo un navegador actualizado. No hay que instalar nada, que es la diferencia central con Winpax.

12.4 Seguridad y Auditoría

Modelo de seguridad en capas



El principio es **defensa en profundidad**: la interfaz oculta lo que el rol no puede hacer, la guarda del servidor redirige si alguien entra a la dirección a mano, y la barrera real es la base de datos. Aunque la aplicación falle, la base no entrega datos fuera de rol.

Controles implementados

Control	Cómo está resuelto
Autenticación	Correo y contraseña gestionados por la plataforma. Sin auto-registro: los usuarios los crea un administrador
Autorización	Mapa de permisos por área en el dominio, consumido por la guarda del servidor y por el menú. 21 áreas × 4 roles

Control	Cómo está resuelto
Alta sin privilegios	El usuario nace sin rol y desactivado, y ese valor queda fuera de la lista de roles válidos, de modo que la sesión se descarta
Baja efectiva	Dar de baja revoca el acceso en la base, no solo en la aplicación
Seguridad de datos	Seguridad de fila activa en las 43 tablas, con 90 políticas. Lectura pública limitada al catálogo
Información comercial	El precio neto de agencia está fuera del alcance del rol público por dos caminos: permiso de ejecución revocado sobre la función que lo conoce, y privilegio revocado sobre la columna
Credencial privilegiada	Marcada como exclusiva de servidor; se usa en los tres lugares donde un actor sin cuenta necesita leer o escribir algo propio
Límite de volumen	Por dirección de origen, resuelto en la base con una función atómica que inserta y cuenta en la misma llamada
Encabezados de protección	Tipo de contenido, marco, referencia de origen, permisos de dispositivo y transporte seguro
Datos de tarjeta	No se guardan. Solo el medio de pago y el identificador de la pasarela. Hay una prueba que lo fija como contrato
Accesos por token	Identificadores opacos para confirmación de reserva, firma de contrato, portal de socios y encuesta. El aislamiento se verifica además en el dominio
Firma de mensajes entrantes	El aviso de pago verifica la firma y falla cerrado
Inyección en filtros	El término de búsqueda nunca se interpola crudo: va por una función que lo encierra entre comillas
Tokens de firma	Fuera del alcance del personal
Facturas	Inmutables una vez emitidas

Auditoría

La tabla de auditoría registra **quién cambió qué y cuándo** en las operaciones donde un error o un abuso tiene consecuencias económicas: pagos, tarifas y cambios de estado de reserva —es decir, cancelaciones—.

Característica	Detalle
Alcance	Pagos, tarifas y estados de reserva, por disparadores en la base
Contenido	Tabla, identificador del registro, acción, usuario, rol, fila completa antes y después, y fecha
Naturaleza	Solo agregado: nadie puede editarla ni borrarla desde la interfaz de datos
Pantalla	Apagada por decisión del hotel
Registro	Sigue escribiéndose. Se ocultó la vista, no la traza

La decisión de mantener el registro con la pantalla apagada es deliberada: un rastro de auditoría que se deja de escribir porque nadie lo mira pierde justamente el valor que tiene —

estar ahí cuando hay que revisar algo que pasó antes—, y volver a encenderlo no recupera lo que no se guardó.

Trabajo de seguridad realizado y pendiente

La auditoría de seguridad se hizo en fases, con numeración propia.

Fase	Qué se hizo
0	Reconocimiento sin modificar código
1	Límite de volumen en las entradas públicas y en el acceso; protección del script de datos de ejemplo contra bases no locales; encabezados de seguridad
2	Cuatro defectos encontrados leyendo el código: el precio neto de agencia expuesto al rol público, el aviso de pago que fallaba abierto, inyección de condiciones en los filtros de búsqueda y el último formulario oculto. Segunda parte: cierre del otro camino al precio neto
3	Alta de usuario sin privilegios, baja efectiva, numeración de facturas operable, tokens de firma fuera del alcance del personal, facturas inmutables, 9 índices sobre claves foráneas, verificación de rol en las 51 operaciones de escritura, firma real en el aviso de pago y simuladores que fallan fuerte en producción

Pendiente, y declarado:

- **Revisar las 90 políticas de seguridad de fila una por una.** Que estén activas en las 43 tablas no dice qué permite cada una. Exige ejecutarlas contra una base con los cuatro roles.
- **Política de contenido en el navegador.** No se aplicó: una política mal calibrada rompe la aplicación de formas difíciles de diagnosticar. Hacerla bien exige un valor único por petición y probar cada pantalla. Es mejor no tenerla que tenerla mal y desactivarla al primer problema.
- **Atomicidad de los flujos de varios pasos de reservas.** Hoy un fallo a mitad de camino avisa, pero deja los datos incompletos. Resolverlo pide una función transaccional en la base.
- **Seguridad por campo.** Hoy es por área. Que recepción vea el precio de mostrador pero no el neto de agencia exigiría un rol de base de datos por cada rol de negocio, que es un rediseño del modelo de seguridad completo.

Fuente: docs/SEGURIDAD.md, docs/AUDITORIA_INICIAL.md, docs/audit/00-pendientes.md, docs/decisiones/0005, 0016, 0017, 0018, supabase/migrations/0020, 0029–0035, 0048, next.config.ts, supabase/config.toml, package.json, vercel.json, docs/sincronizacion-automatica.md.

13. Trazabilidad

La tabla cruza cada requerimiento funcional con el caso de uso que lo realiza y el módulo del sistema que lo implementa. Es lo que permite verificar que el documento describe el sistema construido y no un sistema imaginado.

RF	Requerimiento	Caso de uso	Módulo
RF-01	Consultar disponibilidad	CU-01, CU-02	Portal · Reservas
RF-02	Cotizar la estadía	CU-01, CU-02	Portal · Reservas
RF-03	Reservar desde el mostrador	CU-02	Reservas
RF-04	Reservar desde el portal	CU-01	Portal
RF-05	Reservar un grupo	CU-15	Reservas
RF-06	Consultar el listado	CU-03	Reservas
RF-07	Consultar la ficha	CU-03, CU-05, CU-07	Reservas
RF-08	Avanzar el estado	CU-03, CU-06, CU-07	Reservas
RF-09	Cancelar con política	CU-07	Reservas
RF-10	Reprogramar	CU-13	Reservas
RF-11	Cambiar de unidad	CU-14	Reservas
RF-12	Consultar por token	CU-01	Portal
RF-13	Recordatorios de llegada	CU-03	Reservas · Correo
RF-14	Ver la grilla	CU-16	Ocupación
RF-15	Filtrar y ordenar la grilla	CU-16	Ocupación · Configuración
RF-16	Reservar desde una celda	CU-02	Ocupación · Reservas
RF-17	Administrar el padrón	CU-02, CU-03	Huéspedes
RF-18	Buscar e historial	CU-03	Huéspedes
RF-19	Exportar listados	CU-10	Todos los listados
RF-20	Administrar el catálogo	CU-04	Configuración
RF-21	Cargar una comanda	CU-04	Punto de venta
RF-22	Anular una comanda	CU-04	Punto de venta
RF-23	Consumo desde la reserva	CU-04	Reservas
RF-24	Administrar la cuenta	CU-06	Cuenta de la reserva
RF-25	Registrar un pago	CU-05	Reservas
RF-26	Aviso de la pasarela	CU-05	Entrada de pagos
RF-27	Emitir la factura	CU-06	Reservas · Facturación
RF-28	Imprimir el comprobante	CU-06	Factura de la reserva
RF-29	Administrar la cotización	CU-05	Configuración · Divisas
RF-30	Marcar el estado de limpieza	CU-08	Housekeeping
RF-31	Asignar mucamas	CU-08	Housekeeping
RF-32	Trabajar desde el teléfono	CU-08	Housekeeping móvil
RF-33	Registrar un desperfecto	CU-17	Mantenimiento

RF	Requerimiento	Caso de uso	Módulo
RF-34	Mantenimiento preventivo	CU-18	Mantenimiento
RF-35	Sondear el canal	CU-09	Canales · Tarea programada
RF-36	Importar el informe	CU-09	Canales
RF-37	Incorporar una entrante	CU-09	Canales
RF-38	Configurar el mapeo	CU-09	Canales
RF-39	Mensajes y reseñas	CU-09	Canales
RF-40	Contabilizar la comisión	CU-09	Canales · Proveedores
RF-41	Administrar agencias	CU-19	Agencias
RF-42	Administrar proveedores	CU-20	Proveedores
RF-43	Portal de la contraparte	CU-22	Portal de socios
RF-44	Gestionar contratos	CU-21	Contratos
RF-45	Consultar indicadores	CU-10	Reportes
RF-46	Exportar series	CU-10	Reportes
RF-47	Tablero de inicio	—	Inicio
RF-48	Buscador global	CU-03	Buscador global
RF-49	Configurar tarifas y temporadas	—	Configuración
RF-50	Configurar la ubicación física	CU-16	Configuración
RF-51	Administrar usuarios	CU-11	Usuarios
RF-52	Exportar datos operativos	CU-24	Respaldos
RF-53	Publicar avisos	—	Avisos
RF-54	Partes de cocina	CU-23	Servicio de cocina
RF-55	Consultar la ayuda	CU-27	Ayuda
RF-56	Catálogo de alojamientos	CU-01	Catálogo público
RF-57	Asistente de consultas	CU-26	Asistente del portal
RF-58	Encuesta de satisfacción	CU-25	Encuesta pública

Requerimientos sin caso de uso especificado. RF-47, RF-49 y RF-53 son operaciones de configuración y comunicación interna, previas o laterales al circuito de la estadía: están implementadas y verificadas, pero no se les desarrolló una ficha de caso de uso propia.

Los requerimientos no funcionales no se realizan en un caso de uso: son propiedades del sistema. Se verifican con las pruebas de escritura por rol y de borde público contra la base real, las pruebas de límite por origen y de aviso de pago duplicado, las hojas de estilo globales, y la estructura del proyecto, que es comprobable con una búsqueda de importaciones.